大学化学高阶综合题·第 16 辑 (54 题)

题目、分步解析与数值核验

审校稿：未经化学专家核准；禁止直接视为正式试卷或出版物

本册从仓库结构化 JSONL 自动生成。增补和修改应只编辑源题目数据，并重新执行统一编译。

机械方程残差检查只能说明指定模型的内部数值一致，不保证模型现实可行性。第六辑另须完成跨辑模型去重审查。

目录

第 16 辑 **2**

第 16 辑 / 无机化学 2

第 16 辑 / 分析化学 19

第 16 辑 / 有机化学 36

第 16 辑 / 物理化学 52

第 16 辑·题目及解答

无机化学

UC-ADV16-I251 ·Na_2O–SiO_2 网络玻璃中非桥氧与 Q^3/Q^4 四面体

题目

理想钠硅酸盐玻璃包含 0.2000 mol Na_2O 和 0.8000 mol SiO_2，所有 Si 四配位，Na^+ 仅用于电荷补偿，每个非桥氧携一个 -1 有效电荷。假设只有 Q^3 和 Q^4 四面体，没有 Q^2、三配位氧、铝杂质及其他电荷补偿机制。求总 Si、Na、O 摩尔数、非桥氧 NBO 摩尔数、每四面体非桥氧数、Q^3 与 Q^4 摩尔数及分率、桥氧原子摩尔数、氧原子总量回代和每 Si 桥氧键平均数。计算桥氧时必须把两个四面体共用同一氧原子的事实纳入计数。

分步解答

1. 完整条件：理想钠硅酸盐玻璃包含 0.2000 mol Na_2O 和 0.8000 mol SiO_2，所有 Si 四配位，Na^+ 仅用于电荷补偿，每个非桥氧携一个 -1 有效电荷。假设只有 Q^3 和 Q^4 四面体，没有 Q^2、三配位氧、铝杂质及其他电荷补偿机制。求总 Si、Na、O 摩尔数、非桥氧 NBO 摩尔数、每四面体非桥氧数、Q^3 与 Q^4 摩尔数及分率、桥氧原子摩尔数、氧原子总量回代和每 Si 桥氧键平均数。计算桥氧时必须把两个四面体共用同一氧原子的事实纳入计数。

2. 列出物料/电荷守恒与定量模型：nNBO=2nNa2O，nBO=(4nSi−nNBO)/2，nQ3=nNBO，nQ4=nSi−nQ3。

3. 明确测量单位、形式价态或标准态定义，并区分固定外库和封闭系统的计量。

4. 依据模型推导第一组变量以及在此范围采用的理想化假设。

5. 计算初级量：silicon_mol = 0.80000000000000 mol；sodium_mol = 0.40000000000000 mol；oxygen_mol = 1.8000000000000 mol。

6. 由此得到中间结构与观测指标：NBO_mol = 0.40000000000000 mol；NBO_per_tetra = 0.50000000000000 ratio；Q3_mol = 0.40000000000000 mol。

7. 全部剩余数值和回代核对：Q4_mol = 0.40000000000000 mol；Q3_fraction = 0.50000000000000 fraction；Q4_fraction = 0.50000000000000 fraction；BO_mol = 1.4000000000000 mol；oxygen_balance = 1.8000000000000 mol；bridging_bonds_per_Si = 3.5000000000000 bonds/Si。

8. 把结果返回原始物料或校准方程，检验电荷、原子或浓度守恒，排除不可能的负浓度与超量回收。

9. 通过第二种代数表达式逐项复算数值向量，错误阈值 1e−9 相对精度。

10. 科学模型有效性、跨辑重复性及版权审核仍待专家审定，不进入可出版正式库。

答案摘要

silicon_mol = 0.8 mol; sodium_mol = 0.4 mol; oxygen_mol = 1.8 mol; NBO_mol = 0.4 mol; NBO_per_tetra = 0.5 ratio; Q3_mol = 0.4 mol; Q4_mol = 0.4 mol; Q3_fraction = 0.5 fraction; Q4_fraction = 0.5 fraction; BO_mol = 1.4 mol; oxygen_balance = 1.8 mol; bridging_bonds_per_Si = 3.5 bonds/Si

模型前提：理想计量与仪器线性假设；第二路径数值复算不代表实验和原创性专家批准。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV16-I252 ·重铬酸根与 Fe^{2+} 酸性氧化的电子及原子守恒

题目

在充分酸性的理想水溶液中定量完成 $Cr_2O_7^{2-}+14H^++6Fe^{2+}\rightarrow 2Cr^{3+}+7H_2O+6Fe^{3+}$。初始 $Cr_2O_7^{2-}$=0.001000 mol、Fe^{2+}=0.01000 mol，酸由外部池充足供给。没有其它氧化剂、还原剂和 Cr 配合反应，产物定量收集。求总电子转移 mol 及当量电量、Fe^{2+} 消耗和剩余、Fe^{3+} 与 Cr^{3+} 生成量、酸消耗与水生成、Cr 原子库存、Cr 每个原子氧化态变化幅度及一摩尔重铬酸根的 Fe^{2+} 需求数。说明虽然每个 Cr(VI) 接受 3 电子，一个重铬酸根含 2 个 Cr 共接受 6 电子。

分步解答

1. 完整条件:在充分酸性的理想水溶液中定量完成 $Cr_2O_7^{2-}+14H^++6Fe^{2+}\rightarrow 2Cr^{3+}+7H_2O+6Fe^{3+}$。初始 $Cr_2O_7^{2-}$=0.001000 mol、Fe^{2+}=0.01000 mol，酸由外部池充足供给。没有其它氧化剂、还原剂和 Cr 配合反应，产物定量收集。求总电子转移 mol 及当量电量、Fe^{2+} 消耗和剩余、Fe^{3+} 与 Cr^{3+} 生成量、酸消耗与水生成、Cr 原子库存、Cr 每个原子氧化态变化幅度及一摩尔重铬酸根的 Fe^{2+} 需求数。说明虽然每个 Cr(VI) 接受 3 电子，一个重铬酸根含 2 个 Cr 共接受 6 电子。

2. 列出物料/电荷守恒与定量模型：每 mol Cr2O7²− 接受 6e−，FeII 消耗 6 mol、H+ 消耗 14 mol、CrIII 生成 2 mol。

3. 明确测量单位、形式价态或标准态定义，并区分固定外库和封闭系统的计量。

4. 依据模型推导第一组变量以及在此范围采用的理想化假设。

5. 计算初级量：electron_mol = 0.0060000000000000 mol; charge_C = 578.91199272000 C; FeII_consumed = 0.0060000000000000 mol。

6. 由此得到中间结构与观测指标: FeII_left = 0.0040000000000000 mol; FeIII_produced = 0.0060000000000000 mol; CrIII_produced = 0.0020000000000000 mol。

7. 全部剩余数值和回代核对：acid_consumed = 0.014000000000000 mol; water_produced = 0.0070000000000000 mol; Cr_atom_mol = 0.0020000000000000 mol; oxidation_drop_per_Cr = 3.0000000000000 oxidation; FeII_per_dichromate = 6.0000000000000 ratio。

8. 把结果返回原始物料或校准方程，检验电荷、原子或浓度守恒，排除不可能的负浓度与超量回收。

9. 通过第二种代数表达式逐项复算数值向量，错误阈值 1e−9 相对精度。

10. 科学模型有效性、跨辑重复性及版权审核仍待专家审定，不进入可出版正式库。

答案摘要

electron_mol = 0.006 mol；charge_C = 578.911993 C；FeII_consumed = 0.006 mol；FeII_left = 0.004 mol；FeIII_produced = 0.006 mol；CrIII_produced = 0.002 mol；acid_consumed = 0.014 mol；water_produced = 0.007 mol；Cr_atom_mol = 0.002 mol；oxidation_drop_per_Cr = 3 oxidation；FeII_per_dichromate = 6 ratio

模型前提：理想计量与仪器线性假设；第二路径数值复算不代表实验和原创性专家批准。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV16-I253 ·$Na_4Al_4Si_8O_{24}$ 沸石交换 Ca^{2+} 的理论容量

题目

某假想无水沸石式量 $Na_4Al_4Si_8O_{24}$ 中 Na 为 +1、Al 为 +3、Si 为 +4、O 为 −2。每个 AlO_4 替换 SiO_4 所产生的一个负框架电荷由一个 Na^+ 补偿。Na、Al、Si、O 的摩尔质量分别 22.98977、26.98154、28.085、15.999 g/mol。假定所有 Na 交换位点可用，Ca^{2+} 离子交换时 2 个 Ca^{2+} 恰取代 4 个 Na^+。求框架电荷、Na 正电荷、盐式量质量、每 g 交换 Na 的 mmol 和 meq、每式量可交换 Ca 的 mol 及每 g 交换 Ca 的 mmol、Al/Si 比、氧原子数、完全交换释放 Na 摩尔数和交换后电荷残差。不能把 Ca^{2+} 的 1 mol 误当作 1 meq。

分步解答

1. 完整条件：某假想无水沸石式量 $Na_4Al_4Si_8O_{24}$ 中 Na 为 +1、Al 为 +3、Si 为 +4、O 为 −2。每个 AlO_4 替换 SiO_4 所产生的一个负框架电荷由一个 Na^+ 补偿。Na、Al、Si、O 的摩尔质量分别 22.98977、26.98154、28.085、15.999 g/mol。假定所有 Na 交换位点可用，Ca^{2+} 离子交换时 2 个 Ca^{2+} 恰取代 4 个 Na^+。求框架电荷、Na 正电荷、盐式量质量、每 g 交换 Na 的 mmol 和 meq、每式量可交换 Ca 的 mol 及每 g 交换 Ca 的 mmol、Al/Si 比、氧原子数、完全交换释放 Na 摩尔数和交换后电荷残差。不能把 Ca^{2+} 的 1 mol 误当作 1 meq。

2. 列出物料/电荷守恒与定量模型：摩尔质量 M=4MNa+4MAl+8MSi+24MO；Na 交换容量 4×1000/M meq/g。

3. 明确测量单位、形式价态或标准态定义，并区分固定外库和封闭系统的计量。

4. 依据模型推导第一组变量以及在此范围采用的理想化假设。

5. 计算初级量：framework_charge = -4.0000000000000 e；Na_charge = 4.0000000000000 e；formula_mass = 808.54124000000 g/mol。

6. 由此得到中间结构与观测指标：Na_mmol_g = 4.9471811728490 mmol/g；capacity_meq_g = 4.9471811728490 meq/g；Ca_per_formula = 2.0000000000000

mol。

7. 全部剩余数值和回代核对：Ca_mmol_g = 2.4735905864245 mmol/g；Al_Si_ratio = 0.50000000000000 ratio；oxygen_count = 24.000000000000 atoms；Na_released = 4.0000000000000 mol；charge_balance = 0.0000000000000 e。

8. 把结果返回原始物料或校准方程，检验电荷、原子或浓度守恒，排除不可能的负浓度与超量回收。

9. 通过第二种代数表达式逐项复算数值向量，错误阈值 1e−9 相对精度。

10. 科学模型有效性、跨辑重复性及版权审核仍待专家审定，不进入可出版正式库。

答案摘要

framework_charge = -4 e；Na_charge = 4 e；formula_mass = 808.54124 g/mol；Na_mmol_g = 4.94718117 mmol/g；capacity_meq_g = 4.94718117 meq/g；Ca_per_formula = 2 mol；Ca_mmol_g = 2.47359059 mmol/g；Al_Si_ratio = 0.5 ratio；oxygen_count = 24 atoms；Na_released = 4 mol；charge_balance = 0 e

模型前提：理想计量与仪器线性假设；第二路径数值复算不代表实验和原创性专家批准。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV16-I254 ·磷钨多金属氧酸盐 $Na_3[PW_{12}O_{40}]$ 的电荷和质量分数

题目

假设磷钨 Keggin 型杂多酸钠盐的完全脱水式量为 $Na_3[PW_{12}O_{40}]$，所有 Na 按 +1、P 按 +5、W 按 +6、O 按 −2 形式价。摩尔质量分别为 Na 22.98977、P 30.97376、W 183.84、O 15.999 g/mol。求复合阴离子电荷、12 个 W 的形式总正电荷、40 个氧总负电荷、盐式量阳离子加中心原子总正电荷与净电荷、W 平均氧化态、复合阴离子和完整钠盐的摩尔质量、钨质量分数、氧质量分数、W/P 原子数比和 W(VI) 形式 d 电子数。请强调形式氧化态是电荷清点，不等于真实分子轨道电荷分布。

分步解答

1. 完整条件：假设磷钨 Keggin 型杂多酸钠盐的完全脱水式量为 $Na_3[PW_{12}O_{40}]$，所有 Na 按 +1、P 按 +5、W 按 +6、O 按 −2 形式价。摩尔质量分别为 Na 22.98977、P 30.97376、W 183.84、O 15.999 g/mol。求复合阴离子电荷、12 个 W 的形式总正电荷、40 个氧总负电荷、盐式量阳离子加中心原子总正电荷与净电荷、W 平均氧化态、复合阴离子和完整钠盐的摩尔质量、钨质量分数、氧质量分数、W/P 原子数比和 W(VI) 形式 d 电子数。请强调形式氧化态是电荷清点，不等于真实分子轨道电荷分布。

2. 列出物料/电荷守恒与定量模型：Qanion=5+12×6−40×2=−3，M=3MNa+MP+12MW+40MO。

3. 明确测量单位、形式价态或标准态定义，并区分固定外库和封闭系统的计量。

4. 依据模型推导第一组变量以及在此范围采用的理想化假设。

5. 计算初级量：anion_charge = -3.0000000000000 e；W_charge_total = 72.000000000000 e；oxygen_charge_total = -80.000000000000 e。

6. 由此得到中间结构与观测指标：salt_positive_charge = 80.000000000000 e；salt_net_charge = 0.0000000000000 e；W_oxidation = 6.0000000000000 oxidation。

7. 全部剩余数值和回代核对：anion_mass = 2877.0137600000 g/mol；salt_mass = 2945.9830700000 g/mol；W_fraction = 0.74884340730444 fraction；O_fraction = 0.21723139094618 fraction；W_P_ratio = 12.000000000000 ratio；WVI_d_count = 0.0000000000000 electrons。

8. 把结果返回原始物料或校准方程，检验电荷、原子或浓度守恒，排除不可能的负浓度与超量回收。

9. 通过第二种代数表达式逐项复算数值向量，错误阈值 1e−9 相对精度。

10. 科学模型有效性、跨辑重复性及版权审核仍待专家审定，不进入可出版正式库。

答案摘要

anion_charge = -3 e；W_charge_total = 72 e；oxygen_charge_total = -80 e；salt_positive_charge = 80 e；salt_net_charge = 0 e；W_oxidation = 6 oxidation；anion_mass = 2877.01376 g/mol；salt_mass = 2945.98307 g/mol；W_fraction = 0.748843407 fraction；O_fraction = 0.217231391 fraction；W_P_ratio = 12 ratio；WVI_d_count = 0 electrons

模型前提：理想计量与仪器线性假设；第二路径数值复算不代表实验和原创性专家批准。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV16-I255 ·尖晶石 $ZnAl_2O_4$ 反位参数与四面体–八面体占位计量

题目

一式量尖晶石 $ZnAl_2O_4$ 在反位度 x=0.3000 时按 $(Zn_{1-x}Al_x)[Zn_xAl_{2-x}]O_4$ 分布，圆括号为一个四面体位，方括号为两个八面体位。假设 Zn 为 +2、Al 为 +3、O 为 −2，没有氧空位。求四面体 Zn、Al 数量、八面体 Zn、Al 数量、四面体 Al 分率、八面体 Al 位点分率、总 Zn 与 Al 库存、正电荷总数、氧负电荷总数、形式净电荷和正常尖晶石反位参数为 0 时四面体 Zn 分率。说明本题是位点计数，不是实际结构能判据。

分步解答

1. ** 物理化学与计量假设 **：一式量尖晶石 $ZnAl_2O_4$ 在反位度 x=0.3000 时按 $(Zn_{1-x}Al_x)[Zn_xAl_{2-x}]O_4$ 分布，圆括号为一个四面体位，方括号为两个八面体位。假设 Zn 为 +2、Al 为 +3、O 为 −2，没有氧空位。求四面体 Zn、Al 数量、八面体 Zn、Al 数量、

四面体 Al 分率、八面体 Al 位点分率、总 Zn 与 Al 库存、正电荷总数、氧负电荷总数、形式净电荷和正常尖晶石反位参数为 0 时四面体 Zn 分率。说明本题是位点计数，不是实际结构能判据。

2. ** 主方程与推导 **: tet(Zn,Al)=(1−x,x), oct(Zn,Al)=(x,2−x), 总正电荷 2Zn+3Al=8。
3. 变量识别：按题设划分结构位点、平均氧化态、气相分子或活度形态，避免将不同粒子的计数基准混用。
4. 独立建立电荷平衡、统计权重归一或原子/离子库存关系，并明确无量纲平衡常数的标准态。
5. 基础解算：tet_Zn = 0.7000000000000 sites；tet_Al = 0.3000000000000 sites；oct_Zn = 0.3000000000000 sites。
6. 由守恒或统计分配进一步推导：oct_Al = 1.700000000000 sites；tet_Al_fraction = 0.3000000000000 fraction；oct_Al_fraction = 0.8500000000000 fraction；total_Zn = 1.000000000000 ions。
7. 完整数值答案的其余字段：total_Al = 2.000000000000 ions；positive_charge = 8.000000000000 e；negative_charge = -8.000000000000 e；charge_residual = 0.000000000000 e；normal_tet_Zn_fraction = 1.000000000000 fraction。
8. 反向核验关键方程：例如阳离子与阴离子形式价相抵、硅氧端点与桥氧数相符、磁矩满足角动量耦合。
9. 第二代数路径重算所有字段并按 1e−9 相对精度比较；所有单位与符号随结果保留。
10. 本题为原创编辑草稿，跨辑同构、实验适用范围与版权须由专家核实。

答案摘要

tet_Zn = 0.7 sites；tet_Al = 0.3 sites；oct_Zn = 0.3 sites；oct_Al = 1.7 sites；tet_Al_fraction = 0.3 fraction；oct_Al_fraction = 0.85 fraction；total_Zn = 1 ions；total_Al = 2 ions；positive_charge = 8 e；negative_charge = -8 e；charge_residual = 0 e；normal_tet_Zn_fraction = 1 fraction

模型前提：题目使用理想位点、弱相互作用及所声明价态；专家学术和原创性审阅未完成。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV16-I256 ·有限聚硅酸根 $Si_4O_{11}^{6-}$ 的桥氧计量与非桥氧数

题目

一理想有限聚硅酸根具有化学式 $Si_4O_{11}^{6-}$，四个 Si 全部为四配位 SiO_4，氧只分为连接两 Si 的桥氧 BO 及仅连接一个 Si 的非桥氧 NBO；没有三配位氧或游离氧。设桥氧原子数 B、非桥氧数 N，要求满足 B+N=11 与 2B+N=4×4。求 B、N、平均每 Si 桥氧端点、平均非桥氧数、氧/硅原子比、Si 形式正电荷、氧形式负电荷、净电荷、四面体角点总数、桥氧共享造成的角点减少数、每一个硅四面体平均被另一个 Si 连接的数目及平均非桥氧有效负电荷数。

分步解答

1. ** 物理化学与计量假设 **：一理想有限聚硅酸根具有化学式 $Si_4O_{11}^{6-}$，四个 Si 全部为四配位 SiO_4，氧只分为连接两 Si 的桥氧 BO 及仅连接一个 Si 的非桥氧 NBO；没有三配位氧或游离氧。设桥氧原子数 B、非桥氧数 N，要求满足 B+N=11 与 2B+N=4×4。求 B、N、平均每 Si 桥氧端点、平均非桥氧数、氧/硅原子比、Si 形式正电荷、氧形式负电荷、净电荷、四面体角点总数、桥氧共享造成的角点减少数、每一个硅四面体平均被另一个 Si 连接的数目及平均非桥氧有效负电荷数。

2. ** 主方程与推导 **：2B+N=16，B+N=11，所以 B=5、N=6，形式净电荷 $=4\times(+4)+11\times(-2)$。

3. 变量识别：按题设划分结构位点、平均氧化态、气相分子或活度形态，避免将不同粒子的计数基准混用。

4. 独立建立电荷平衡、统计权重归一或原子/离子库存关系，并明确无量纲平衡常数的标准态。

5. 基础解算：bridging_O = 5.000000000000 atoms；nonbridging_O = 6.000000000000 atoms；BO_bonds_per_Si = 2.500000000000 bonds/Si。

6. 由守恒或统计分配进一步推导：NBO_per_Si = 1.500000000000 atoms/Si；O_per_Si = 2.750000000000 ratio；Si_charge = 16.00000000000 e；O_charge = -22.00000000000 e。

7. 完整数值答案的其余字段：net_charge = -6.000000000000 e；tetra_corner_count = 16.00000000000 corners；shared_corner_reduction = 5.000000000000 corners；network_neighbors_per_Si = 2.500000000000 neighbors/Si；NBO_charge_count = 6.000000000000 charges。

8. 反向核验关键方程：例如阳离子与阴离子形式价相抵、硅氧端点与桥氧数相符、磁矩满足角动量耦合。

9. 第二代数路径重算所有字段并按 1e−9 相对精度比较；所有单位与符号随结果保留。

10. 本题为原创编辑草稿，跨辑同构、实验适用范围与版权须由专家核实。

答案摘要

bridging_O = 5 atoms；nonbridging_O = 6 atoms；BO_bonds_per_Si = 2.5 bonds/Si；NBO_per_Si = 1.5 atoms/Si；O_per_Si = 2.75 ratio；Si_charge = 16 e；O_charge = -22 e；net_charge = -6 e；tetra_corner_count = 16 corners；shared_corner_reduction = 5 corners；network_neighbors_per_Si = 2.5 neighbors/Si；NBO_charge_count = 6 charges

模型前提：题目使用理想位点、弱相互作用及所声明价态；专家学术和原创性审阅未完成。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV16-I257 ·八面体 d^6 离子高低自旋晶体场能与成对能竞争

题目

假想八面体 d^6 金属离子晶体场分裂 $\Delta o=18000\ cm^{-1}$，同一壳层电子配对能 $P=20000\ cm^{-1}$。高自旋 $t_{2g}^4e_g^2$ 含 1 对成对电子、4 个未成对电子，低自旋 $t_{2g}^6e_g^0$ 含 3 对成对电子、0 个未成对电子。t_{2g} 每电子贡献 $-0.4\Delta o$，e_g 贡献 $+0.6\Delta o$。求两态 CFSE、成对能贡献、含成对能总能量、两态能量差 ELS−EHS、两态未成对电子数、按 $\mu=\sqrt{[n(n+2)]}\mu B$ 所得自旋磁矩、能量更低为高自旋的标志。忽略自旋轨道及结构畸变，不把该模型当成全部配合物的实验判据。

分步解答

1. ** 物理化学与计量假设 **: 假想八面体 d^6 金属离子晶体场分裂 $\Delta o=18000\ cm^{-1}$, 同一壳层电子配对能 $P=20000\ cm^{-1}$。高自旋 $t_{2g}^4e_g^2$ 含 1 对成对电子、4 个未成对电子, 低自旋 $t_{2g}^6e_g^0$ 含 3 对成对电子、0 个未成对电子。t_{2g} 每电子贡献 $-0.4\Delta o$，e_g 贡献 $+0.6\Delta o$。求两态 CFSE、成对能贡献、含成对能总能量、两态能量差 ELS−EHS、两态未成对电子数、按 $\mu=\sqrt{[n(n+2)]}\mu B$ 所得自旋磁矩、能量更低为高自旋的标志。忽略自旋轨道及结构畸变, 不把该模型当成全部配合物的实验判据。

2. ** 主方程与推导 **: $EHS=(-0.4\times4+0.6\times2)\Delta+P$, $ELS=(-0.4\times6)\Delta+3P$; $\Delta E=-2\Delta+2P$。

3. 变量识别：按题设划分结构位点、平均氧化态、气相分子或活度形态，避免将不同粒子的计数基准混用。

4. 独立建立电荷平衡、统计权重归一或原子/离子库存关系，并明确无量纲平衡常数的标准态。

5. 基础解算：CFSE_HS_cmInv = -7200.000000000 cm^-1；CFSE_LS_cmInv = -43200.00000000 cm^-1；pairing_HS_cmInv = 20000.00000000 cm^-1。

6. 由守恒或统计分配进一步推导：pairing_LS_cmInv = 60000.00000000 cm^-1；energy_HS_cmInv = 12800.00000000 cm^-1；energy_LS_cmInv = 16800.00000000 cm^-1；LS_minus_HS = 4000.000000000 cm^-1。

7. 完整数值答案的其余字段：unpaired_HS = 4.000000000000 electrons；unpaired_LS = 0.000000000000 electrons；mu_HS_muB = 4.898979485566 muB；mu_LS_muB = 0.000000000000 muB；HS_lower_flag = 1.000000000000 boolean。

8. 反向核验关键方程：例如阳离子与阴离子形式价相抵、硅氧端点与桥氧数相符、磁矩满足角动量耦合。

9. 第二代数路径重算所有字段并按 1e−9 相对精度比较；所有单位与符号随结果保留。

10. 本题为原创编辑草稿，跨辑同构、实验适用范围与版权须由专家核实。

答案摘要

CFSE_HS_cmInv = -7200 cm^-1；CFSE_LS_cmInv = -43200 cm^-1；pairing_HS_cmInv = 20000 cm^-1；pairing_LS_cmInv = 60000 cm^-1；energy_HS_cmInv

= 12800 cm^-1；energy_LS_cmInv = 16800 cm^-1；LS_minus_HS = 4000 cm^-1；unpaired_HS = 4 electrons；unpaired_LS = 0 electrons；mu_HS_muB = 4.89897949 muB；mu_LS_muB = 0 muB；HS_lower_flag = 1 boolean

模型前提：题目使用理想位点、弱相互作用及所声明价态；专家学术和原创性审阅未完成。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV16-I258 ·两性氧化物表面位点的双质子化状态分布与净电荷

题目

某氧化物表面每个反应位点只可能为 ≡SOH_2^+、≡SOH、≡SO^-。第一步去质子化 pKa1=4.000（SOH_2^+→SOH），第二步 pKa2=9.000（SOH→SO^-），溶液由外部缓冲液固定 pH=6.000。理想活度与相同位点响应下，正电位点/中性位点 =10^(pKa1−pH)，负电位点/中性位点 =10^(pH−pKa2)。总位点浓度 ST=0.01000 mol/L，忽略特异吸附和双电层修正。计算两个相对权重、分配函数、三态分率与浓度、每位点平均净形式电荷、每 L 净电荷当量 mol 及等电点 pH 近似 (pKa1+pKa2)/2。指出表面酸碱与体相浓度由题设强制近似联系。

分步解答

1. ** 物理化学与计量假设 **: 某氧化物表面每个反应位点只可能为 ≡SOH_2^+、≡SOH、≡SO^-。第一步去质子化 pKa1=4.000（SOH_2^+→SOH），第二步 pKa2=9.000（SOH→SO^-），溶液由外部缓冲液固定 pH=6.000。理想活度与相同位点响应下，正电位点/中性位点 =10^(pKa1−pH)，负电位点/中性位点 =10^(pH−pKa2)。总位点浓度 ST=0.01000 mol/L，忽略特异吸附和双电层修正。计算两个相对权重、分配函数、三态分率与浓度、每位点平均净形式电荷、每 L 净电荷当量 mol 及等电点 pH 近似 (pKa1+pKa2)/2。指出表面酸碱与体相浓度由题设强制近似联系。

2. ** 主方程与推导 **：w+=10^(4−6)，w−=10^(6−9)，Z=1+w++w−，f+=w+/Z，f−=w−/Z。

3. 变量识别：按题设划分结构位点、平均氧化态、气相分子或活度形态，避免将不同粒子的计数基准混用。

4. 独立建立电荷平衡、统计权重归一或原子/离子库存关系，并明确无量纲平衡常数的标准态。

5. 基础解算：positive_weight = 0.01000000000000 ratio；negative_weight = 0.001000000000000 ratio；partition_Z = 1.011000000000 ratio。

6. 由守恒或统计分配进一步推导：positive_fraction = 0.009891196834817 fraction；neutral_fraction = 0.9891196834817 fraction；negative_fraction = 0.0009891196834817 fraction；positive_site_M = 0.00009891196834817 mol/L。

7. 完整数值答案的其余字段：neutral_site_M = 0.009891196834817 mol/L；negative_site_M = 0.000009891196834817 mol/L；mean_charge_per_site =

0.008902077151335 e/site；net_charge_mol_per_L = 0.00008902077151335 mol/L；zero_charge_pH = 6.500000000000 pH。

8. 反向核验关键方程：例如阳离子与阴离子形式价相抵、硅氧端点与桥氧数相符、磁矩满足角动量耦合。

9. 第二代数路径重算所有字段并按 1e−9 相对精度比较；所有单位与符号随结果保留。

10. 本题为原创编辑草稿，跨辑同构、实验适用范围与版权须由专家核实。

答案摘要

positive_weight = 0.01 ratio；negative_weight = 0.001 ratio；partition_Z = 1.011 ratio；positive_fraction = 0.00989119683 fraction；neutral_fraction = 0.989119683 fraction；negative_fraction = 0.000989119683 fraction；positive_site_M = 9.89119683e-05 mol/L；neutral_site_M = 0.00989119683 mol/L；negative_site_M = 9.89119683e-06 mol/L；mean_charge_per_site = 0.00890207715 e/site；net_charge_mol_per_L = 8.90207715e-05 mol/L；zero_charge_pH = 6.5 pH

模型前提：题目使用理想位点、弱相互作用及所声明价态；专家学术和原创性审阅未完成。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV16-I259 ·Y^{3+} 替代 Zr^{4+} 氧化锆的氧空位与化学计量公式

题目

理想 Y 掺杂 ZrO_2 材料中，Zr 阳离子位的摩尔分率 x=0.1600 被 Y^{3+} 替代，其他阳离子都是 Zr^{4+}。氧保持 O^{2-}，只靠氧空位补偿负电，不出现间隙离子或电子空穴。以每 1 mol 总阳离子为计量基准，化学式为 $Zr_{1-x}Y_xO_{2-x/2}$，理想萤石氧位点共有 2 mol。求 Zr 和 Y 摩尔数、正常氧和空位 mol、氧空位占可用氧位点的分率、阳离子正电荷与氧负电荷、总电荷残差、氧/总阳离子比、氧空位/Y 原子比及每 100 个阳离子对应的氧空位数量。解释 x 是阳离子位分率，不是 Y_2O_3 添加物摩尔分数。

分步解答

1. ** 物理化学与计量假设 **：理想 Y 掺杂 ZrO_2 材料中，Zr 阳离子位的摩尔分率 x=0.1600 被 Y^{3+} 替代，其他阳离子都是 Zr^{4+}。氧保持 O^{2-}，只靠氧空位补偿负电，不出现间隙离子或电子空穴。以每 1 mol 总阳离子为计量基准，化学式为 $Zr_{1-x}Y_xO_{2-x/2}$，理想萤石氧位点共有 2 mol。求 Zr 和 Y 摩尔数、正常氧和空位 mol、氧空位占可用氧位点的分率、阳离子正电荷与氧负电荷、总电荷残差、氧/总阳离子比、氧空位/Y 原子比及每 100 个阳离子对应的氧空位数量。解释 x 是阳离子位分率，不是 Y_2O_3 添加物摩尔分数。

2. ** 主方程与推导 **：x=0.16，nVac=x/2，nO=2−x/2，Qcation=4(1−x)+3x=4−x。

3. 变量识别：按题设划分结构位点、平均氧化态、气相分子或活度形态，避免将不同粒子的计数基准混用。

4. 独立建立电荷平衡、统计权重归一或原子/离子库存关系，并明确无量纲平衡常数的标准态。
5. 基础解算：Zr_mol = 0.8400000000000 mol；Y_mol = 0.1600000000000 mol；O_mol = 1.920000000000 mol。
6. 由守恒或统计分配进一步推导：vacancies_mol = 0.08000000000000 mol；oxygen_vacancy_site_fraction = 0.04000000000000 fraction；cation_positive_charge = 3.840000000000 e；oxygen_negative_charge = -3.840000000000 e。
7. 完整数值答案的其余字段：charge_residual = 0.000000000000 e；oxygen_per_cation = 1.920000000000 ratio；vacancy_per_Y = 0.5000000000000 ratio；vacancies_per100_cations = 8.000000000000 vacancies。
8. 反向核验关键方程：例如阳离子与阴离子形式价相抵、硅氧端点与桥氧数相符、磁矩满足角动量耦合。
9. 第二代数路径重算所有字段并按 1e−9 相对精度比较；所有单位与符号随结果保留。
10. 本题为原创编辑草稿，跨辑同构、实验适用范围与版权须由专家核实。

答案摘要

Zr_mol = 0.84 mol；Y_mol = 0.16 mol；O_mol = 1.92 mol；vacancies_mol = 0.08 mol；oxygen_vacancy_site_fraction = 0.04 fraction；cation_positive_charge = 3.84 e；oxygen_negative_charge = -3.84 e；charge_residual = 0 e；oxygen_per_cation = 1.92 ratio；vacancy_per_Y = 0.5 ratio；vacancies_per100_cations = 8 vacancies

模型前提：题目使用理想位点、弱相互作用及所声明价态；专家学术和原创性审阅未完成。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV16-I260 ·NO_2/N_2O_4 气相缔合平衡与固定总压下单体分率

题目

某理想 $NO_2(g)$ 与 $N_2O_4(g)$ 二聚体系 $2NO_2 \rightleftharpoons N_2O_4$，在给定温度的无量纲平衡常数 $K_p=(p_D/p^\circ)/(p_M/p^\circ)^2=4.000$，标准压 $p^\circ=1.000$ bar，总压力 $P_{tot}=1.000$ bar。令单体摩尔分率 y、二聚体摩尔分率 1−y，则 $K_p=(1-y)/y^2$。给定系统总共有 1.000 mol 气相分子（NO_2 和 N_2O_4 各算一个分子），求稳定物理根 y、二聚体分率、两分压、单体/二聚体摩尔数、以 NO_2 单元计的总库存、NO_2 单元在二聚体中的分率、K_p 回代、平均每气相分子的 NO_2 单元数和二聚体/单体分压比。注意气相总摩尔数不等于 NO_2 化学计量单元 mol 数。

分步解答

1. ** 物理化学与计量假设 **：某理想 $NO_2(g)$ 与 $N_2O_4(g)$ 二聚体系 $2NO_2 \rightleftharpoons N_2O_4$，在给定温度的无量纲平衡常数 $K_p=(p_D/p^\circ)/(p_M/p^\circ)^2=4.000$，标准压 $p^\circ=1.000$ bar，总压力 $P_{tot}=1.000$ bar。令单体摩尔分率 y、二聚体摩尔分率 1−y，则 $K_p=(1-y)/y^2$。给定系统

总共有 1.000 mol 气相分子（NO_2 和 N_2O_4 各算一个分子），求稳定物理根 y、二聚体分率、两分压、单体/二聚体摩尔数、以 NO_2 单元计的总库存、NO_2 单元在二聚体中的分率、Kp 回代、平均每气相分子的 NO_2 单元数和二聚体/单体分压比。注意气相总摩尔数不等于 NO_2 化学计量单元 mol 数。

2. ** 主方程与推导 **：$4y^2+y-1=0$，$y=(\sqrt{17}-1)/8$，$pM=yP$，$pD=(1-y)P$。

3. 变量识别：按题设划分结构位点、平均氧化态、气相分子或活度形态，避免将不同粒子的计数基准混用。

4. 独立建立电荷平衡、统计权重归一或原子/离子库存关系，并明确无量纲平衡常数的标准态。

5. 基础解算：monomer_mole_fraction = 0.3903882032022 fraction；dimer_mole_fraction = 0.6096117967978 fraction；pNO2_bar = 0.3903882032022 bar。

6. 由守恒或统计分配进一步推导：pN2O4_bar = 0.6096117967978 bar；monomer_moles = 0.3903882032022 mol；dimer_moles = 0.6096117967978 mol；NO2_unit_inventory_mol = 1.609611796798 mol_units。

7. 完整数值答案的其余字段：dimer_unit_fraction = 0.7574643749637 fraction；Kp_recovered = 4.000000000000 ratio；NO2_units_per_molecule = 1.609611796798 units；dimer_monomer_pressure_ratio = 1.561552812809 ratio。

8. 反向核验关键方程：例如阳离子与阴离子形式价相抵、硅氧端点与桥氧数相符、磁矩满足角动量耦合。

9. 第二代数路径重算所有字段并按 1e−9 相对精度比较；所有单位与符号随结果保留。

10. 本题为原创编辑草稿，跨辑同构、实验适用范围与版权须由专家核实。

答案摘要

monomer_mole_fraction = 0.390388203 fraction；dimer_mole_fraction = 0.609611797 fraction；pNO2_bar = 0.390388203 bar；pN2O4_bar = 0.609611797 bar；monomer_moles = 0.390388203 mol；dimer_moles = 0.609611797 mol；NO2_unit_inventory_mol = 1.6096118 mol_units；dimer_unit_fraction = 0.757464375 fraction；Kp_recovered = 4 ratio；NO2_units_per_molecule = 1.6096118 units；dimer_monomer_pressure_ratio = 1.56155281 ratio

模型前提：题目使用理想位点、弱相互作用及所声明价态；专家学术和原创性审阅未完成。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV16-I261 ·水中不同价态离子的 Born 静电溶剂化自由能

题目

将两种假想刚性球状无机离子从真空转移到 298.15 K 的均匀连续介电水中，水相对介电常数 εr=78.50。Born 模型给出的标准静电溶剂化自由能为 ΔG=−NA z²e²/[8πε0r](1−1/εr)，其中 ε0=8.8541878128×10⁻¹² F/m，e=1.602176634×10⁻¹⁹ C，NA=6.02214076×10²³ mol⁻¹。离子 A 价数 zA=1、半径 rA=0.3000 nm；离子 B zB=2、半径 rB=0.4000 nm。求两者 ΔG(kJ/mol)、其比、差、绝对值比、各离子静电因子 z²/r(nm⁻¹)、介电削弱因子 (1−1/εr)、每个离子溶剂化自由能 J、按价态平方归一的每 mol 自由能及模型 A 转移到真空的逆过程自由能。说明 Born 模型不含专一溶剂化和化学配位效应。

分步解答

1. 明确系统与全部给定条件：将两种假想刚性球状无机离子从真空转移到 298.15 K 的均匀连续介电水中，水相对介电常数 εr=78.50。Born 模型给出的标准静电溶剂化自由能为 ΔG=−NA z²e²/[8πε0r](1−1/εr)，其中 ε0=8.8541878128×10⁻¹² F/m，e=1.602176634×10⁻¹⁹ C，NA=6.02214076×10²³ mol⁻¹。离子 A 价数 zA=1、半径 rA=0.3000 nm；离子 B zB=2、半径 rB=0.4000 nm。求两者 ΔG(kJ/mol)、其比、差、绝对值比、各离子静电因子 z²/r(nm⁻¹)、介电削弱因子 (1−1/εr)、每个离子溶剂化自由能 J、按价态平方归一的每 mol 自由能及模型 A 转移到真空的逆过程自由能。说明 Born 模型不含专一溶剂化和化学配位效应。

2. 由题目所述机理推导出基础数学关系：ΔGi=−C z_i²/r_i·(1−1/εr)，C=NA e²/(8π ε0)；比值 GB/GA=(zB²/rB)/(zA²/rA)。

3. 将化学式、链统计、纳米尺度物性或微观碰撞与宏观热力学单位严格对应。

4. 明确控制变量、守恒假设和理想模型边界，检查相应物理量的符号和有效范围。

5. 求得基础数值：DG_A_kJmol = -228.6092986718 kJ/mol；DG_B_kJmol = -685.8278960153 kJ/mol；DG_B_over_A = 3.000000000000 ratio；DG_B_minus_A_kJmol = -457.2185973435 kJ/mol。

6. 计算中间量与变换：magnitude_ratio = 3.000000000000 ratio；charge_radius_A_nmInv = 3.333333333333 nm^-1；charge_radius_B_nmInv = 10.00000000000 nm^-1；dielectric_reduction = 0.9872611464968 ratio。

7. 继续得到全部答案：per_ion_A_J = -3.796146715637e-19 J；per_ion_B_J = -1.138844014691e-18 J；DG_A_per_charge_squared = -228.6092986718 kJ/mol；vacuum_reverse_A_kJmol = 228.6092986718 kJ/mol。

8. 代回相应的电荷/聚合度/自由能/压强方程，检查单位、分率、极限和非负性。

9. 用另一套独立的代数表达式重算所有字段，并通过逐字段 1e−9 相对误差检测。

10. 此稿替换此前发现的跨辑重复风险模型；科学性及跨辑原创性仍需专家终审，故未标为正式

批准。

答案摘要

DG_A_kJmol = -228.609299 kJ/mol; DG_B_kJmol = -685.827896 kJ/mol; DG_B_over_A = 3 ratio; DG_B_minus_A_kJmol = -457.218597 kJ/mol; magnitude_ratio = 3 ratio; charge_radius_A_nmInv = 3.33333333 nm^-1; charge_radius_B_nmInv = 10 nm^-1; dielectric_reduction = 0.987261146 ratio; per_ion_A_J = -3.79614672e-19 J; per_ion_B_J = -1.13884401e-18 J; DG_A_per_charge_squared = -228.609299 kJ/mol; vacuum_reverse_A_kJmol = 228.609299 kJ/mol

模型前提：题目使用理想位点、弱相互作用及所声明价态；专家学术和原创性审阅未完成。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV16-I262 ·Cu_2O/CuO 混相体系的平均铜价态与氧质量分数

题目

某无水固态铜氧化物样品只由 Cu_2O 和 CuO 两相组成，Cu_2O 为 0.03000 mol，CuO 为 0.02000 mol，不存在金属 Cu、氢氧化物及氧空位。Cu 与 O 原子摩尔质量分别 63.546 和 15.999 g/mol。求两相分别所含 Cu 原子与 O 原子 mol、总 Cu 与总 O 库存、Cu 的形式平均氧化态、Cu^+/Cu^{2+} 原子分率、样品总质量、氧质量分率、Cu 质量分率及用铜总形式正电荷和氧负电荷核对的电中性。注意平均价态按照铜原子数加权，而不是两相摩尔数简单算术平均。

分步解答

1. ** 物理化学与计量假设 **：某无水固态铜氧化物样品只由 Cu_2O 和 CuO 两相组成，Cu_2O 为 0.03000 mol，CuO 为 0.02000 mol，不存在金属 Cu、氢氧化物及氧空位。Cu 与 O 原子摩尔质量分别 63.546 和 15.999 g/mol。求两相分别所含 Cu 原子与 O 原子 mol、总 Cu 与总 O 库存、Cu 的形式平均氧化态、Cu^+/Cu^{2+} 原子分率、样品总质量、氧质量分率、Cu 质量分率及用铜总形式正电荷和氧负电荷核对的电中性。注意平均价态按照铜原子数加权，而不是两相摩尔数简单算术平均。

2. ** 主方程与推导 **：nCu=2nCu2O+nCuO，nO=nCu2O+nCuO，vCu=2nO/nCu，wO=nO MO/(nCu MCu+nO MO)。

3. 变量识别：按题设划分结构位点、平均氧化态、气相分子或活度形态，避免将不同粒子的计数基准混用。

4. 独立建立电荷平衡、统计权重归一或原子/离子库存关系，并明确无量纲平衡常数的标准态。

5. 基础解算：Cu_from_Cu2O_mol = 0.06000000000000 mol；Cu_from_CuO_mol = 0.02000000000000 mol；oxygen_from_Cu2O_mol = 0.03000000000000 mol。

6. 由守恒或统计分配进一步推导：oxygen_from_CuO_mol = 0.02000000000000 mol; total_Cu_mol = 0.08000000000000 mol; total_O_mol = 0.05000000000000 mol; mean_Cu_valence = 1.250000000000 oxidation。

7. 完整数值答案的其余字段：CuI_fraction = 0.7500000000000 fraction；CuII_fraction = 0.2500000000000 fraction；sample_mass_g = 5.883630000000 g；oxygen_mass_fraction = 0.1359619826536 fraction；copper_mass_fraction = 0.8640380173464 fraction；charge_balance = 0.000000000000 e。

8. 反向核验关键方程：例如阳离子与阴离子形式价相抵、硅氧端点与桥氧数相符、磁矩满足角动量耦合。

9. 第二代数路径重算所有字段并按 1e−9 相对精度比较；所有单位与符号随结果保留。

10. 本题为原创编辑草稿，跨辑同构、实验适用范围与版权须由专家核实。

答案摘要

Cu_from_Cu2O_mol = 0.06 mol；Cu_from_CuO_mol = 0.02 mol；oxygen_from_Cu2O_mol = 0.03 mol；oxygen_from_CuO_mol = 0.02 mol；total_Cu_mol = 0.08 mol；total_O_mol = 0.05 mol；mean_Cu_valence = 1.25 oxidation；CuI_fraction = 0.75 fraction；CuII_fraction = 0.25 fraction；sample_mass_g = 5.88363 g；oxygen_mass_fraction = 0.135961983 fraction；copper_mass_fraction = 0.864038017 fraction；charge_balance = 0 e

模型前提：题目使用理想位点、弱相互作用及所声明价态；专家学术和原创性审阅未完成。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV16-I263 ·无机碳酸体系三形态的酸碱分布与总碳守恒

题目

298.15 K 理想稀水溶液总无机碳 CT=0.01000 mol/L，只含 $H_2CO_3^*$、HCO_3^- 与 CO_3^{2-} 三个酸碱形态。宏观酸解离常数以 pKa1=6.350、pKa2=10.330 给定，外部缓冲池固定 pH=8.300。设 r1=[HCO_3^-]/[$H_2CO_3^*$]=10^(pH−pKa1)，r2=[CO_3^{2-}]/[HCO_3^-]=10^(pH−pKa2)。忽略离子强度效应与气液逸散。求 r1、r2、三形态分率与浓度、碳库存回代、每 mol 碳平均负电荷、CO_3/H_2CO_3 比及该 pH 下碳酸根相对于碳酸氢根比例。强调 $H_2CO_3^*$ 表示含溶解 CO_2 的表观形态。

分步解答

1. ** 物理化学与计量假设 **：298.15 K 理想稀水溶液总无机碳 CT=0.01000 mol/L，只含 $H_2CO_3^*$、HCO_3^- 与 CO_3^{2-} 三个酸碱形态。宏观酸解离常数以 pKa1=6.350、pKa2=10.330 给定，外部缓冲池固定 pH=8.300。设 r1=[HCO_3^-]/[$H_2CO_3^*$]=10^(pH−pKa1)，r2=[CO_3^{2-}]/[HCO_3^-]=10^(pH−pKa2)。忽略离子强度效应与气液逸散。求 r1、r2、三形态分率与浓度、碳库存回代、每 mol 碳平均负电荷、CO_3/H_2CO_3 比及该 pH 下碳酸根相对于碳酸氢根比例。强调 $H_2CO_3^*$ 表示含溶解 CO_2 的表观形态。

2. ** 主方程与推导 **:Z=1+r1+r1r2;α0=1/Z,α1=r1/Z,α2=r1r2/Z,平均负电 =α1+2α2。

3. 变量识别：按题设划分结构位点、平均氧化态、气相分子或活度形态，避免将不同粒子的计数基准混用。

4. 独立建立电荷平衡、统计权重归一或原子/离子库存关系，并明确无量纲平衡常数的标准态。

5. 基础解算：ratio_bicarbonate_acid = 89.12509381337 ratio；ratio_carbonate_bicarbonate = 0.009332543007970 ratio；acid_fraction = 0.01099422326757 fraction。

6. 由守恒或统计分配进一步推导：bicarbonate_fraction = 0.9798611801271 fraction；carbonate_fraction = 0.009144596605376 fraction；acid_M = 0.0001099422326757 mol/L；bicarbonate_M = 0.009798611801271 mol/L。

7. 完整数值答案的其余字段：carbonate_M = 0.00009144596605376 mol/L；total_carbon_backcheck_M = 0.01000000000000 mol/L；average_negative_charge = 0.9981503733378 e/carbon；carbonate_acid_ratio = 0.8317637711027 ratio；carbonate_bicarbonate_fraction = 0.009332543007970 fraction。

8. 反向核验关键方程：例如阳离子与阴离子形式价相抵、硅氧端点与桥氧数相符、磁矩满足角动量耦合。

9. 第二代数路径重算所有字段并按 1e−9 相对精度比较；所有单位与符号随结果保留。

10. 本题为原创编辑草稿，跨辑同构、实验适用范围与版权须由专家核实。

答案摘要

ratio_bicarbonate_acid = 89.1250938 ratio；ratio_carbonate_bicarbonate = 0.00933254301 ratio；acid_fraction = 0.0109942233 fraction；bicarbonate_fraction = 0.97986118 fraction；carbonate_fraction = 0.00914459661 fraction；acid_M = 0.000109942233 mol/L；bicarbonate_M = 0.0097986118 mol/L；carbonate_M = 9.14459661e-05 mol/L；total_carbon_backcheck_M = 0.01 mol/L；average_negative_charge = 0.998150373 e/carbon；carbonate_acid_ratio = 0.831763771 ratio；carbonate_bicarbonate_fraction = 0.00933254301 fraction

模型前提：题目使用理想位点、弱相互作用及所声明价态；专家学术和原创性审阅未完成。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV16-I264 ·Ce^{3+} 自由离子自旋轨道耦合的 Landé 因子与有效磁矩

题目

一个孤立 Ce^{3+} 离子具有 $4f^1$ 构型，采用 Hund 规则基态 L=3、S=1/2、J=5/2，忽略晶体场劈裂、磁各向异性和热激发多重态。Landé 因子 $g_J=1+[J(J+1)+S(S+1)-L(L+1)]/[2J(J+1)]$，有效磁矩 $\mu_{eff}=g_J\sqrt{[J(J+1)]}\mu_B$。给定 T=300.0 K、$\mu_B=9.2740100783\times10^{-24}$ J/T，$N_A=6.02214076\times10^{23}$ mol^{-1}，$k_B=1.380649\times10^{-23}$ J/K 和 $\mu_0=1.25663706212\times10^{-6}$

SI。求三个角动量平方量、Landé 因子、磁矩 μB 与 J/T、磁量子数多重度 2J+1、饱和磁矩 gJJμB、SI Curie 摩尔磁化率 χ=μ0NA μeff²/(3kBT) 及 χT。不可用只考虑 S 的 spin-only 磁矩替代。

分步解答

1. ** 物理化学与计量假设 **: 一个孤立 Ce^{3+} 离子具有 $4f^1$ 构型，采用 Hund 规则基态 L=3、S=1/2、J=5/2，忽略晶体场劈裂、磁各向异性和热激发多重态。Landé 因子 gJ=1+[J(J+1)+S(S+1)−L(L+1)]/[2J(J+1)]，有效磁矩 μeff=gJ√[J(J+1)]μB。给定 T=300.0 K、μB=9.2740100783×10⁻²⁴ J/T，NA=6.02214076×10²³ mol⁻¹，kB=1.380649×10⁻²³ J/K 和 μ0=1.25663706212×10⁻⁶ SI。求三个角动量平方量、Landé 因子、磁矩 μB 与 J/T、磁量子数多重度 2J+1、饱和磁矩 gJJμB、SI Curie 摩尔磁化率 χ=μ0NA μeff²/(3kBT) 及 χT。不可用只考虑 S 的 spin-only 磁矩替代。

2. ** 主方程与推导 **: gJ=1+[J(J+1)+S(S+1)−L(L+1)]/(2J(J+1))；χmol=μ0NA(gJ²J(J+1)μB²)/(3kBT)。

3. 变量识别：按题设划分结构位点、平均氧化态、气相分子或活度形态，避免将不同粒子的计数基准混用。

4. 独立建立电荷平衡、统计权重归一或原子/离子库存关系，并明确无量纲平衡常数的标准态。

5. 基础解算：J_Jplus1 = 8.750000000000 ratio；S_Splus1 = 0.7500000000000 ratio；L_Lplus1 = 12.00000000000 ratio。

6. 由守恒或统计分配进一步推导：Lande_g = 0.8571428571429 ratio；effective_mu_muB = 2.535462764186 muB；effective_mu_JT = 2.351390722821e-23 J/T；multiplet_degeneracy = 6.000000000000 states。

7. 完整数值答案的其余字段：saturation_mu_muB = 2.142857142857 muB；susceptibility_SI_m3mol = 3.367321438353e-8 m3/mol；chi_times_T = 0.00001010196431506 m3K/mol。

8. 反向核验关键方程：例如阳离子与阴离子形式价相抵、硅氧端点与桥氧数相符、磁矩满足角动量耦合。

9. 第二代数路径重算所有字段并按 1e−9 相对精度比较；所有单位与符号随结果保留。

10. 本题为原创编辑草稿，跨辑同构、实验适用范围与版权须由专家核实。

答案摘要

J_Jplus1 = 8.75 ratio；S_Splus1 = 0.75 ratio；L_Lplus1 = 12 ratio；Lande_g = 0.857142857 ratio；effective_mu_muB = 2.53546276 muB；effective_mu_JT = 2.35139072e-23 J/T；multiplet_degeneracy = 6 states；saturation_mu_muB = 2.14285714 muB；susceptibility_SI_m3mol = 3.36732144e-08 m3/mol；chi_times_T = 1.01019643e-05 m3K/mol

模型前提：题目使用理想位点、弱相互作用及所声明价态；专家学术和原创性审阅未完成。

[跨辑去重未完成·草稿]

分析化学

UC-ADV16-A251 ·酶促 UV 反应的吸光度时间斜率与摩尔初速

题目

某酶分析比色皿光程 l=1.000 cm，产物 P 在 340 nm 处的摩尔吸光系数 ε=6220 L/(mol cm)，初始 30.00 s 内实测扣除空白吸光度从 0.1000 线性增加到 0.2866，分析混合体积 V=3.000 mL。假设仅 P 在此波长吸收，产物按 1:1 来自底物且在 30 秒内初速保持恒定。求吸光度增量、每秒吸光度斜率、产物浓度增加、浓度变化速率 mol/(L s)、体积内产物生成 mol/s 和 30s 生成总量、产物浓度在 30s 时值、初始时产物浓度、相对初始吸光增加倍率及酶活性单位 U（定义 1U=1 μmol/min）。不要把 mL 体积直接当作 L。

分步解答

1. 完整条件:某酶分析比色皿光程 l=1.000 cm,产物 P 在 340 nm 处的摩尔吸光系数 ε=6220 L/(mol cm)，初始 30.00 s 内实测扣除空白吸光度从 0.1000 线性增加到 0.2866，分析混合体积 V=3.000 mL。假设仅 P 在此波长吸收，产物按 1:1 来自底物且在 30 秒内初速保持恒定。求吸光度增量、每秒吸光度斜率、产物浓度增加、浓度变化速率 mol/(L s)、体积内产物生成 mol/s 和 30s 生成总量、产物浓度在 30s 时值、初始时产物浓度、相对初始吸光增加倍率及酶活性单位 U（定义 1U=1 μmol/min）。不要把 mL 体积直接当作 L。

2. 列出物料/电荷守恒与定量模型: Δc=ΔA/(εl)，dc/dt=ΔA/(εl Δt)，enzyme_U=(dc/dt)×V(L)×60×1e6。

3. 明确测量单位、形式价态或标准态定义，并区分固定外库和封闭系统的计量。

4. 依据模型推导第一组变量以及在此范围采用的理想化假设。

5. 计算初级量: delta_absorbance = 0.18660000000000 AU; absorbance_slope = 0.0062200000000000 AU/s; delta_product_M = 0.000030000000000000 mol/L。

6. 由此得到中间结构与观测指标: rate_Ms = 0.0000010000000000000 mol/(Ls); rate_mol_s = 3.0000000000000e-9 mol/s; moles_product_30s = 9.0000000000000e-8 mol。

7. 全部剩余数值和回代核对: product_conc_at30_M = 0.000046077170418006 mol/L; product_conc_at0_M = 0.000016077170418006 mol/L; absorbance_ratio_final_initial = 2.8660000000000 ratio; enzyme_activity_U = 0.18000000000000 umol/min。

8. 把结果返回原始物料或校准方程，检验电荷、原子或浓度守恒，排除不可能的负浓度与超量回收。

9. 通过第二种代数表达式逐项复算数值向量，错误阈值 1e−9 相对精度。

10. 科学模型有效性、跨辑重复性及版权审核仍待专家审定，不进入可出版正式库。

答案摘要

delta_absorbance = 0.1866 AU；absorbance_slope = 0.00622 AU/s；delta_product_M = 3e-05 mol/L；rate_Ms = 1e-06 mol/(Ls)；rate_mol_s = 3e-09 mol/s；moles_product_30s = 9e-08 mol；product_conc_at30_M = 4.60771704e-05 mol/L；product_conc_at0_M = 1.60771704e-05 mol/L；absorbance_ratio_final_initial = 2.866 ratio；enzyme_activity_U = 0.18 umol/min

模型前提：理想计量与仪器线性假设；第二路径数值复算不代表实验和原创性专家批准。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV16-A252 ·色谱内标法双峰响应因子与稀释回算

题目

某 GC 分析组分 X 时采用同样量纲的内标 Y。标准液中 CX,std=10.00 mg/L、CY,std=5.000 mg/L，响应峰面积分别 AX,std=8000、AY,std=4000 counts；样品被 5.000 倍定容稀释，并加入同浓度 Y 内标，测得 AX,unk=4800、AY,unk=3000 counts。假设响应比 AX/AY=k×CX/CY，标准液与稀释样的内标 Y 浓度相同，仪器漂移对两峰同比例。求标准响应比、标准浓度比、相对响应因子 k、未知样峰比、未知稀释后 X 浓度、原样 X 浓度、未知样 Y 信号漂移分数、校正后未知 X 峰面积、样品相对标准的 X 浓度比及如果错误只用 X 绝对峰面积得到的原样浓度。须区分校准响应因子与样品稀释倍数。

分步解答

1. 完整条件：某 GC 分析组分 X 时采用同样量纲的内标 Y。标准液中 CX,std=10.00 mg/L、CY,std=5.000 mg/L，响应峰面积分别 AX,std=8000、AY,std=4000 counts；样品被 5.000 倍定容稀释，并加入同浓度 Y 内标，测得 AX,unk=4800、AY,unk=3000 counts。假设响应比 AX/AY=k×CX/CY，标准液与稀释样的内标 Y 浓度相同，仪器漂移对两峰同比例。求标准响应比、标准浓度比、相对响应因子 k、未知样峰比、未知稀释后 X 浓度、原样 X 浓度、未知样 Y 信号漂移分数、校正后未知 X 峰面积、样品相对标准的 X 浓度比及如果错误只用 X 绝对峰面积得到的原样浓度。须区分校准响应因子与样品稀释倍数。

2. 列出物料/电荷守恒与定量模型：k=(AX/AY)std/(CX/CY)std，Cunk=(AX/AY)unk/k×CY，Coriginal=5Cunk。

3. 明确测量单位、形式价态或标准态定义，并区分固定外库和封闭系统的计量。

4. 依据模型推导第一组变量以及在此范围采用的理想化假设。

5. 计算初级量：std_signal_ratio = 2.0000000000000 ratio；std_concentration_ratio = 2.0000000000000 ratio；relative_response_factor = 1.0000000000000 ratio。

6. 由此得到中间结构与观测指标：unknown_signal_ratio = 1.6000000000000 ratio；diluted_X_mgL = 8.0000000000000 mg/L；original_X_mgL = 40.000000000000 mg/L。
7. 全部剩余数值和回代核对：internal_signal_drift = 0.75000000000000 fraction；corrected_unknown_X_area = 6400.0000000000 counts；diluted_to_std_X_ratio = 0.80000000000000 ratio；uncorrected_original_X_mgL = 30.000000000000 mg/L。
8. 把结果返回原始物料或校准方程，检验电荷、原子或浓度守恒，排除不可能的负浓度与超量回收。
9. 通过第二种代数表达式逐项复算数值向量，错误阈值 1e−9 相对精度。
10. 科学模型有效性、跨辑重复性及版权审核仍待专家审定，不进入可出版正式库。

答案摘要

std_signal_ratio = 2 ratio；std_concentration_ratio = 2 ratio；relative_response_factor = 1 ratio；unknown_signal_ratio = 1.6 ratio；diluted_X_mgL = 8 mg/L；original_X_mgL = 40 mg/L；internal_signal_drift = 0.75 fraction；corrected_unknown_X_area = 6400 counts；diluted_to_std_X_ratio = 0.8 ratio；uncorrected_original_X_mgL = 30 mg/L

模型前提：理想计量与仪器线性假设；第二路径数值复算不代表实验和原创性专家批准。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV16-A253 ·ICP 电沉积二价金属的库仑电量与回收质量

题目

某电化学痕量分析对 Zn^{2+} 进行恒电流沉积 $Zn^{2+}+2e^-\rightarrow Zn(s)$，电流 I=0.01000 A、电解时间 t=600.0 s，沉积法拉第效率 η=0.9500，F=96485.33212 C/mol、MZn=65.38 g/mol。样品总体积 100.0 mL 且 Zn^{2+} 初始浓度 0.001000 mol/L，保证沉积量不超过库存。求总电量、有效电量、有效电子 mol、沉积 Zn 的 mol 与质量 mg、对应样品浓度降低量 (mol/L)、沉积回收占初始 Zn 摩尔数比例、非金属沉积消耗电量、若误以单电子沉积计算的 Zn 质量 mg 及由此得到的质量高估倍数。题设忽略锌表面再溶解、氧析出以外其他副反应。

分步解答

1. 完整条件: 某电化学痕量分析对 Zn^{2+} 进行恒电流沉积 $Zn^{2+}+2e^-\rightarrow Zn(s)$, 电流 I=0.01000 A、电解时间 t=600.0 s，沉积法拉第效率 η=0.9500，F=96485.33212 C/mol、MZn=65.38 g/mol。样品总体积 100.0 mL 且 Zn^{2+} 初始浓度 0.001000 mol/L，保证沉积量不超过库存。求总电量、有效电量、有效电子 mol、沉积 Zn 的 mol 与质量 mg、对应样品浓度降低量 (mol/L)、沉积回收占初始 Zn 摩尔数比例、非金属沉积消耗电量、若

误以单电子沉积计算的 Zn 质量 mg 及由此得到的质量高估倍数。题设忽略锌表面再溶解、氧析出以外其他副反应。

2. 列出物料/电荷守恒与定量模型：Q=It，Qeff=ηQ，nZn=Qeff/(2F)，Δc=nZn/V。
3. 明确测量单位、形式价态或标准态定义，并区分固定外库和封闭系统的计量。
4. 依据模型推导第一组变量以及在此范围采用的理想化假设。
5. 计算初级量：total_charge_C = 6.0000000000000 C；effective_charge_C = 5.7000000000000 C；electron_mol = 0.000059076337042721 mol。
6. 由此得到中间结构与观测指标：deposited_Zn_mol = 0.000029538168521361 mol；deposited_Zn_mg = 1.9312054579266 mg；concentration_drop_M = 0.00029538168521361 mol/L。
7. 全部剩余数值和回代核对：fraction_sample_Zn_recovered = 0.29538168521361 fraction；parasitic_charge_C = 0.30000000000000 C；wrong_single_electron_mass_mg = 3.8624109158531 mg；overestimate_factor = 2.0000000000000 ratio。
8. 把结果返回原始物料或校准方程，检验电荷、原子或浓度守恒，排除不可能的负浓度与超量回收。
9. 通过第二种代数表达式逐项复算数值向量，错误阈值 1e−9 相对精度。
10. 科学模型有效性、跨辑重复性及版权审核仍待专家审定，不进入可出版正式库。

答案摘要

total_charge_C = 6 C；effective_charge_C = 5.7 C；electron_mol = 5.9076337e-05 mol；deposited_Zn_mol = 2.95381685e-05 mol；deposited_Zn_mg = 1.93120546 mg；concentration_drop_M = 0.000295381685 mol/L；fraction_sample_Zn_recovered = 0.295381685 fraction；parasitic_charge_C = 0.3 C；wrong_single_electron_mass_mg = 3.86241092 mg；overestimate_factor = 2 ratio

模型前提：理想计量与仪器线性假设；第二路径数值复算不代表实验和原创性专家批准。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV16-A254 ·离子色谱加标回收率及原样稀释因子的计量校正

题目

某离子色谱方法测定样品阴离子 X，先将原样稀释 10.00 倍，未加标的稀释样测得仪器表观浓度 C0=1.800 mg/L。向同体积的另一份稀释样加入最终浓度贡献 2.000 mg/L 的 X 标准溶液，且加标定容保持两份终体积相等，测得 Csp=3.700 mg/L。假设仪器响应对内源 X 与标准 X 具有相同的恒定回收系数 r，且无额外背景，因此 r=(Csp−C0)/2.000。求绝对加标增量、回收率及

百分数、经回收校正的稀释样真实 X 浓度、原样真实浓度、若忽略回收所得原样浓度、回收校正浓度的相对增幅、标准加标实测增量相对理论比例、校正后的加标样真实总浓度及经校正计算的原样每 1 L X 质量 mg。不能将加标后未经回收校正的表观值直接当原样真值。

分步解答

1. 完整条件: 某离子色谱方法测定样品阴离子 X, 先将原样稀释 10.00 倍, 未加标的稀释样测得仪器表观浓度 C0=1.800 mg/L。向同体积的另一份稀释样加入最终浓度贡献 2.000 mg/L 的 X 标准溶液，且加标定容保持两份终体积相等，测得 Csp=3.700 mg/L。假设仪器响应对内源 X 与标准 X 具有相同的恒定回收系数 r，且无额外背景，因此 r=(Csp−C0)/2.000。求绝对加标增量、回收率及百分数、经回收校正的稀释样真实 X 浓度、原样真实浓度、若忽略回收所得原样浓度、回收校正浓度的相对增幅、标准加标实测增量相对理论比例、校正后的加标样真实总浓度及经校正计算的原样每 1 L X 质量 mg。不能将加标后未经回收校正的表观值直接当原样真值。

2. 列出物料/电荷守恒与定量模型: r=(Csp−C0)/Cadded；Creal,dil=C0/r, Creal,orig=10Creal,dil。

3. 明确测量单位、形式价态或标准态定义，并区分固定外库和封闭系统的计量。

4. 依据模型推导第一组变量以及在此范围采用的理想化假设。

5. 计算初级量: measured_spike_increment_mgL = 1.9000000000000 mg/L; recovery_fraction = 0.95000000000000 fraction; recovery_percent = 95.000000000000 percent。

6. 由此得到中间结构与观测指标: corrected_diluted_conc = 1.8947368421053 mg/L; corrected_original_conc = 18.947368421053 mg/L; uncorrected_original_conc = 18.000000000000 mg/L。

7. 全部剩余数值和回代核对: relative_correction_increase = 0.052631578947368 fraction; measured_theoretical_increment_ratio = 0.95000000000000 ratio; corrected_spiked_total_conc = 3.8947368421053 mg/L; original_mg_per_L = 18.947368421053 mg。

8. 把结果返回原始物料或校准方程，检验电荷、原子或浓度守恒，排除不可能的负浓度与超量回收。

9. 通过第二种代数表达式逐项复算数值向量，错误阈值 1e−9 相对精度。

10. 科学模型有效性、跨辑重复性及版权审核仍待专家审定，不进入可出版正式库。

答案摘要

measured_spike_increment_mgL = 1.9 mg/L; recovery_fraction = 0.95 fraction; recovery_percent = 95 percent; corrected_diluted_conc = 1.89473684 mg/L; corrected_original_conc = 18.9473684 mg/L; uncorrected_original_conc

= 18 mg/L；relative_correction_increase = 0.0526315789 fraction；measured_theoretical_increment_ratio = 0.95 ratio；corrected_spiked_total_conc = 3.89473684 mg/L；original_mg_per_L = 18.9473684 mg

模型前提：理想计量与仪器线性假设；第二路径数值复算不代表实验和原创性专家批准。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV16-A255 ·强酸滴定 Gran 函数零点外推的酸浓度

题目

取 25.00 mL 理想强一元酸 HA，用 NaOH 0.1000 mol/L 滴定。在等当点前定义 Gran 函数 G=(Va+Vb)10^(−pH)=CaVa−CbVb（两体积按 mL，G 按 mmol）。在加碱 5.000 及 10.00 mL 时，测得 G 分别为 1.500 和 1.000 mmol，且水自身离解、活度偏差与电极结电势均可忽略。求 Gran 图斜率、截距、等当体积、原样酸浓度、初始酸 mol 量、两点的氢离子浓度与 pH、5 与 10 mL 时的中和比例、10 mL 时未反应的酸物质的量。应从线性外推得到未知量，而不是将第二个测量点当等当点。

分步解答

1. 题意与分析方法适用假设：取 25.00 mL 理想强一元酸 HA，用 NaOH 0.1000 mol/L 滴定。在等当点前定义 Gran 函数 G=(Va+Vb)10^(−pH)=CaVa−CbVb（两体积按 mL，G 按 mmol）。在加碱 5.000 及 10.00 mL 时，测得 G 分别为 1.500 和 1.000 mmol，且水自身离解、活度偏差与电极结电势均可忽略。求 Gran 图斜率、截距、等当体积、原样酸浓度、初始酸 mol 量、两点的氢离子浓度与 pH、5 与 10 mL 时的中和比例、10 mL 时未反应的酸物质的量。应从线性外推得到未知量，而不是将第二个测量点当等当点。

2. 观测值到未知量的物理方程：G=intercept−Cb V，Veq=intercept/Cb；[H+]=G/(Va+Vb)。

3. 区分试剂空白、原样与加标样的体积和物质的量，以标准态活动度或正确单位给定仪器响应。

4. 代数联立求解斜率、矩阵响应或浓度，不使用循环代入的错误单位；在各仪器模型中核对可逆性与线性。

5. 计算首组量：slope = -0.1000000000000 mmol/mL；intercept = 2.000000000000 mmol；equivalence_mL = 20.00000000000 mL。

6. 继续计算各相关浓度、信号或颗粒量：original_acid_M = 0.08000000000000 mol/L；acid_mol = 0.002000000000000 mol；H_at5_M = 0.05000000000000 mol/L；H_at10_M = 0.02857142857143 mol/L。

7. 其余答案和回代：pH_at5 = 1.301029995664 pH；pH_at10 = 1.544068044350 pH；neutralized_at5 = 0.2500000000000 fraction；neutralized_at10 = 0.5000000000000 fraction；acid_remaining_at10 = 0.001000000000000 mol。

8. 将所有未知值代回滴定、吸收谱、电位、扩散或热量守恒方程，确认数据无负值且原始实测信号复现。

9. 独立数值实现复核所有字段，采用 1e−9 相对误差限；实验误差仍须按现场数据单独处理。

10. 本题仍处于人工科学与原创性审阅前的编辑阶段，不作正式批准。

答案摘要

slope = -0.1 mmol/mL；intercept = 2 mmol；equivalence_mL = 20 mL；original_acid_M = 0.08 mol/L；acid_mol = 0.002 mol；H_at5_M = 0.05 mol/L；H_at10_M = 0.0285714286 mol/L；pH_at5 = 1.30103 pH；pH_at10 = 1.54406804 pH；neutralized_at5 = 0.25 fraction；neutralized_at10 = 0.5 fraction；acid_remaining_at10 = 0.001 mol

模型前提：仅在给定线性仪器模型和理想计量条件下有效；专家实验核验未完成。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV16-A256 ·非瘫痪型质谱计数器死时间校正及真实计数率

题目

某质谱检测器使用非瘫痪型（nonparalyzable）计数电子学，每个记录事件产生死时间 τ=5.000 μs。离子束在两种稳定状态中实测计数率 m1=10000、m2=40000 counts/s，模型为 m=n/(1+nτ)，n 为真实入射计数率，忽略 Poisson 脉冲堆积以外电子噪声和探测效率变化。求两状态真实计数率、各自死时间损失的事件分率、实测计数率比、真实计数率比、两组死时间校正倍率 n/m、1 秒钟累计丢失事件数、最大可记录计数率 1/τ、m2 相对饱和计数率的分数以及两状态真实率差。必须明确在 mτ 接近 1 时反演会发散，不能将非瘫痪校正误用为瘫痪型模型。

分步解答

1. 模型条件：某质谱检测器使用非瘫痪型 (nonparalyzable) 计数电子学，每个记录事件产生死时间 τ=5.000 μs。离子束在两种稳定状态中实测计数率 m1=10000、m2=40000 counts/s，模型为 m=n/(1+nτ)，n 为真实入射计数率，忽略 Poisson 脉冲堆积以外电子噪声和探测效率变化。求两状态真实计数率、各自死时间损失的事件分率、实测计数率比、真实计数率比、两组死时间校正倍率 n/m、1 秒钟累计丢失事件数、最大可记录计数率 1/τ、m2 相对饱和计数率的分数以及两状态真实率差。必须明确在 mτ 接近 1 时反演会发散，不能将非瘫痪校正误用为瘫痪型模型。

2. 核心公式：m=n/(1+nτ) ⇒ n=m/(1−mτ)，损失分率 =(n−m)/n=mτ。

3. 确定问题求解的独立变量和所选标准态，区分自然信号、分子组分和两相分配。

4. 明确实验测量、体积、时间以及各速率常数的单位。

5. 计算前四个主要量：true_rate1 = 10526.31578947 counts/s；true_rate2 = 50000.00000000 counts/s；lost_fraction1 = 0.05000000000000 fraction；

lost_fraction2 = 0.2000000000000 fraction。

6. 继续推导反应动力学和量值关系：measured_rate_ratio = 4.000000000000 ratio；true_rate_ratio = 4.750000000000 ratio；correction_factor1 = 1.052631578947 ratio；correction_factor2 = 1.250000000000 ratio。
7. 其余全部结果：lost_counts1_per_s = 526.3157894737 counts/s；lost_counts2_per_s = 10000.00000000 counts/s；saturation_rate = 200000.0000000 counts/s；m2_saturation_fraction = 0.2000000000000 fraction；true_rate_difference = 39473.68421053 counts/s。
8. 代回传输、能量、概率或统计模型，核查各组分守恒及物理边界。
9. 由第二套不同的代数表达式重新逐字段计算，自动校核相对偏差 1e−9。
10. 原有同构旧题已从本 ID 替换；新题的实验适用性与跨辑原创性仍须人工专家审核。

答案摘要

true_rate1 = 10526.3158 counts/s；true_rate2 = 50000 counts/s；lost_fraction1 = 0.05 fraction；lost_fraction2 = 0.2 fraction；measured_rate_ratio = 4 ratio；true_rate_ratio = 4.75 ratio；correction_factor1 = 1.05263158 ratio；correction_factor2 = 1.25 ratio；lost_counts1_per_s = 526.315789 counts/s；lost_counts2_per_s = 10000 counts/s；saturation_rate = 200000 counts/s；m2_saturation_fraction = 0.2 fraction；true_rate_difference = 39473.6842 counts/s

模型前提：仅在给定线性仪器模型和理想计量条件下有效；专家实验核验未完成。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV16-A257 ·FRET 供受体间距对转移效率与荧光寿命的六次方影响

题目

某供体荧光团与受体构成理想单对 FRET 体系，Förster 距离 R0=5.000 nm，供体无受体时寿命 τD=4.000 ns。考察供受体中心距离 r1=4.000 nm 与 r2=6.000 nm，两者取向因子与环境完全符合该 R0 的假设。转移效率 E=1/[1+(r/R0)^6]，带受体供体寿命 τDA=τD(1−E)；能量转移一阶速度 kET=(1/τD)(R0/r)^6。求两距离 FRET 效率、两供体荧光寿命、对应未转移分率、两能量转移速度、两效率比、寿命比、两状态总供体失活速度 1/τDA 以及效率的距离下降量。说明 R0 的取向与光谱条件已吸收入参数，不推断实际分子构型。

分步解答

1. 模型条件：某供体荧光团与受体构成理想单对 FRET 体系，Förster 距离 R0=5.000 nm，供体无受体时寿命 τD=4.000 ns。考察供受体中心距离 r1=4.000 nm 与 r2=6.000 nm，两者取向因子与环境完全符合该 R0 的假设。转移效率 E=1/[1+(r/R0)^6]，带受体供体寿命 τDA=τD(1−E)；能量转移一阶速度 kET=(1/τD)(R0/r)^6。求两距离 FRET 效率、两供体荧光寿命、对应未转移分率、两能量转移速度、两效率比、寿命比、两状态总供体失活

速度 1/τDA 以及效率的距离下降量。说明 R0 的取向与光谱条件已吸收入参数，不推断实际分子构型。

2. 核心公式：E=1/(1+(r/R0)^6)；τDA=τD(1−E)；kET=E/τDA。
3. 确定问题求解的独立变量和所选标准态，区分自然信号、分子组分和两相分配。
4. 明确实验测量、体积、时间以及各速率常数的单位。
5. 计算前四个主要量：efficiency_r4 = 0.7923026215709 fraction；efficiency_r6 = 0.2508790802974 fraction；donor_lifetime_r4_ns = 0.8307895137163 ns；donor_lifetime_r6_ns = 2.996483678811 ns。
6. 继续推导反应动力学和量值关系：untransferred_r4 = 0.2076973784291 fraction；untransferred_r6 = 0.7491209197026 fraction；transfer_rate_r4_s = 953674316.4062 s^-1；transfer_rate_r6_s = 83724494.17010 s^-1。
7. 其余全部结果：efficiency_ratio = 3.158105572740 ratio；lifetime_ratio_r6_r4 = 3.606790443715 ratio；total_decay_r4_s = 1203674316.406 s^-1；total_decay_r6_s = 333724494.1701 s^-1；efficiency_difference = 0.5414235412736 fraction。
8. 代回传输、能量、概率或统计模型，核查各组分守恒及物理边界。
9. 由第二套不同的代数表达式重新逐字段计算，自动校核相对偏差 1e−9。
10. 原有同构旧题已从本 ID 替换；新题的实验适用性与跨辑原创性仍须人工专家审核。

答案摘要

efficiency_r4 = 0.792302622 fraction；efficiency_r6 = 0.25087908 fraction；donor_lifetime_r4_ns = 0.830789514 ns；donor_lifetime_r6_ns = 2.99648368 ns；untransferred_r4 = 0.207697378 fraction；untransferred_r6 = 0.74912092 fraction；transfer_rate_r4_s = 953674316 s^-1；transfer_rate_r6_s = 83724494.2 s^-1；efficiency_ratio = 3.15810557 ratio；lifetime_ratio_r6_r4 = 3.60679044 ratio；total_decay_r4_s = 1.20367432e+09 s^-1；total_decay_r6_s = 333724494 s^-1；efficiency_difference = 0.541423541 fraction

模型前提：仅在给定线性仪器模型和理想计量条件下有效；专家实验核验未完成。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV16-A258 ·单价离子选择电极加标电位差反演原样浓度

题目

298.15 K 某单价阳离子电极满足 E=E0+Slog10 c，已标定斜率 S=59.16 mV/decade。原样 10.00 mL，先读 E1=100.00 mV；随后加入 1.000 mL、0.01000 mol/L 标准液，测得 E2=110.00 mV，此时总体积 11.00 mL。假设两次测量均能立即平衡、活动系数和电极斜率不变。令 r=10^[(E2−E1)/S]=c 后/c 前。求 r、未知原样浓度、加标后浓度、稀释后原样贡献、标液贡献、加入标准 mol、原样中待测离子 mol、样品稀释系数、实际电位增量及最终浓度比回代。求解时应包含额外 1 mL 稀释，而不能直接用 Δc= 标准浓度。

分步解答

1. 题意与分析方法适用假设：298.15 K 某单价阳离子电极满足 E=E0+Slog10 c，已标定斜率 S=59.16 mV/decade。原样 10.00 mL，先读 E1=100.00 mV；随后加入 1.000 mL、0.01000 mol/L 标准液，测得 E2=110.00 mV，此时总体积 11.00 mL。假设两次测量均能立即平衡、活动系数和电极斜率不变。令 r=10^[(E2−E1)/S]=c 后/c 前。求 r、未知原样浓度、加标后浓度、稀释后原样贡献、标液贡献、加入标准 mol、原样中待测离子 mol、样品稀释系数、实际电位增量及最终浓度比回代。求解时应包含额外 1 mL 稀释，而不能直接用 Δc= 标准浓度。

2. 观测值到未知量的物理方程：r=(10Cx+Cstd)/(11Cx)，Cx=Cstd/(11r−10)。

3. 区分试剂空白、原样与加标样的体积和物质的量，以标准态活动度或正确单位给定仪器响应。

4. 代数联立求解斜率、矩阵响应或浓度，不使用循环代入的错误单位；在各仪器模型中核对可逆性与线性。

5. 计算首组量：r = 1.475819112995 ratio；original_c_M = 0.001604103877006 mol/L；post_spike_c_M = 0.002367367160915 mol/L。

6. 继续计算各相关浓度、信号或颗粒量：diluted_sample_c_M = 0.001458276251824 mol/L；spike_contribution_c_M = 0.0009090909090909 mol/L；added_standard_mol = 0.00001000000000000 mol；initial_sample_mol = 0.00001604103877006 mol。

7. 其余答案和回代：dilution_factor = 0.9090909090909 ratio；delta_E_mV = 10.00000000000 mV；ratio_backcheck = 1.475819112995 ratio。

8. 将所有未知值代回滴定、吸收谱、电位、扩散或热量守恒方程，确认数据无负值且原始实测信号复现。

9. 独立数值实现复核所有字段，采用 1e−9 相对误差限；实验误差仍须按现场数据单独处理。

10. 本题仍处于人工科学与原创性审阅前的编辑阶段，不作正式批准。

答案摘要

r = 1.47581911 ratio；original_c_M = 0.00160410388 mol/L；post_spike_c_M = 0.00236736716 mol/L；diluted_sample_c_M = 0.00145827625 mol/L；spike_contribution_c_M = 0.000909090909 mol/L；added_standard_mol = 1e-05 mol；initial_sample_mol = 1.60410388e-05 mol；dilution_factor = 0.909090909 ratio；delta_E_mV = 10 mV；ratio_backcheck = 1.47581911 ratio

模型前提：仅在给定线性仪器模型和理想计量条件下有效；专家实验核验未完成。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV16-A259 ·两点玻璃电极校准未知 pH 与氢离子活度

题目

恒温玻璃 pH 电极响应 E=a+b pH，测量 pH 4.000 缓冲液电位 180.00 mV，pH 7.000 缓冲液 0.000 mV；未知液电位 75.00 mV。忽略液接电势、漂移、噪声和因温度变化导致的理论 Nernst 斜率变化，假设三次均稳定平衡。求两点标定斜率与截距、未知样 pH、两个校准点电位回代、未知电位回代、氢离子活动度、其相对 pH7 的活动度比、校准斜率绝对值相对 59.16 mV/pH 理论值的偏差百分比及 pH 5.000 时预测电位。必须区分电极定义的活动度 pH 和未经活度修正的游离浓度。

分步解答

1. 题意与分析方法适用假设：恒温玻璃 pH 电极响应 E=a+b pH，测量 pH 4.000 缓冲液电位 180.00 mV，pH 7.000 缓冲液 0.000 mV；未知液电位 75.00 mV。忽略液接电势、漂移、噪声和因温度变化导致的理论 Nernst 斜率变化，假设三次均稳定平衡。求两点标定斜率与截距、未知样 pH、两个校准点电位回代、未知电位回代、氢离子活动度、其相对 pH7 的活动度比、校准斜率绝对值相对 59.16 mV/pH 理论值的偏差百分比及 pH 5.000 时预测电位。必须区分电极定义的活动度 pH 和未经活度修正的游离浓度。

2. 观测值到未知量的物理方程：b=(E7−E4)/(7−4)，a=E4−4b，pH=(Eunk−a)/b。

3. 区分试剂空白、原样与加标样的体积和物质的量，以标准态活动度或正确单位给定仪器响应。

4. 代数联立求解斜率、矩阵响应或浓度，不使用循环代入的错误单位；在各仪器模型中核对可逆性与线性。

5. 计算首组量：slope = -60.00000000000 mV/pH；intercept = 420.0000000000 mV；unknown_pH = 5.750000000000 pH。

6. 继续计算各相关浓度、信号或颗粒量：E4_check = 180.0000000000 mV；E7_check = 0.000000000000 mV；unknown_E_check = 75.00000000000 mV；unknown_H_activity = 0.000001778279410039 activity。

7. 其余答案和回代：H_ratio_to_pH7 = 17.78279410039 ratio；percent_slope_difference = 1.419878296146 percent；predicted_E_pH5 = 120.0000000000 mV。

8. 将所有未知值代回滴定、吸收谱、电位、扩散或热量守恒方程，确认数据无负值且原始实测信号复现。

9. 独立数值实现复核所有字段，采用 1e−9 相对误差限；实验误差仍须按现场数据单独处理。

10. 本题仍处于人工科学与原创性审阅前的编辑阶段，不作正式批准。

答案摘要

slope = -60 mV/pH; intercept = 420 mV; unknown_pH = 5.75 pH; E4_check = 180 mV; E7_check = 0 mV; unknown_E_check = 75 mV; unknown_H_activity = 1.77827941e-06 activity; H_ratio_to_pH7 = 17.7827941 ratio; percent_slope_difference = 1.4198783 percent; predicted_E_pH5 = 120 mV

模型前提：仅在给定线性仪器模型和理想计量条件下有效；专家实验核验未完成。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV16-A260 ·FTIR 透射率–吸光度的 Beer–Lambert 关系

题目

在 FTIR 孤立吸收峰上，两种相同物质浓度不同的样品均为均匀薄层，光程 l=0.01000 cm。样品 1 浓度 0.1000 mol/L 时透射率 T1=0.5000，样品 2 浓度为 0.2000 mol/L。假设没有散射、反射修正及浓度引起摩尔吸光系数变化，Beer–Lambert A=−log10T=εlc 成立。求 A1、ε、A2、T2、两样品吸收光分率 1−T、浓度比、吸光度比、第二与第一透射率之比和两个样品自然对数光学厚度 τ=−lnT。不得把透射率随浓度错误近似为直接线性关系。

分步解答

1. 题意与分析方法适用假设: 在 FTIR 孤立吸收峰上, 两种相同物质浓度不同的样品均为均匀薄层, 光程 l=0.01000 cm。样品 1 浓度 0.1000 mol/L 时透射率 T1=0.5000, 样品 2 浓度为 0.2000 mol/L。假设没有散射、反射修正及浓度引起摩尔吸光系数变化, Beer–Lambert A=−log10T=εlc 成立。求 A1、ε、A2、T2、两样品吸收光分率 1−T、浓度比、吸光度比、第二与第一透射率之比和两个样品自然对数光学厚度 τ=−lnT。不得把透射率随浓度错误近似为直接线性关系。

2. 观测值到未知量的物理方程: $A1=-\log10(0.5)$, $\varepsilon=A1/(0.01\times0.1)$, $A2=2A1$, $T2=T1^{2}$。

3. 区分试剂空白、原样与加标样的体积和物质的量，以标准态活动度或正确单位给定仪器响应。

4. 代数联立求解斜率、矩阵响应或浓度，不使用循环代入的错误单位；在各仪器模型中核对可逆性与线性。

5. 计算首组量: A1 = 0.3010299956640 AU; epsilon = 301.0299956640 L/(mol cm); A2 = 0.6020599913280 AU。

6. 继续计算各相关浓度、信号或颗粒量: T2 = 0.2500000000000 fraction; absorbed_1 =

0.5000000000000 fraction；absorbed_2 = 0.7500000000000 fraction；concentration_ratio = 2.000000000000 ratio。

7. 其余答案和回代：absorbance_ratio = 2.000000000000 ratio；transmittance_ratio = 0.5000000000000 ratio；optical_depth1 = 0.6931471805599 neper；optical_depth2 = 1.386294361120 neper。

8. 将所有未知值代回滴定、吸收谱、电位、扩散或热量守恒方程，确认数据无负值且原始实测信号复现。

9. 独立数值实现复核所有字段，采用 1e−9 相对误差限；实验误差仍须按现场数据单独处理。

10. 本题仍处于人工科学与原创性审阅前的编辑阶段，不作正式批准。

答案摘要

A1 = 0.301029996 AU；epsilon = 301.029996 L/(mol cm)；A2 = 0.602059991 AU；T2 = 0.25 fraction；absorbed_1 = 0.5 fraction；absorbed_2 = 0.75 fraction；concentration_ratio = 2 ratio；absorbance_ratio = 2 ratio；transmittance_ratio = 0.5 ratio；optical_depth1 = 0.693147181 neper；optical_depth2 = 1.38629436 neper

模型前提：仅在给定线性仪器模型和理想计量条件下有效；专家实验核验未完成。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV16-A261 ·双波长 UV 同时定量 X 和 Y 的二元方程反演

题目

相同 1 cm 光程的理想混合溶液只含两种有色组分 X、Y。扣空白后两波长吸光度 A1=100.0cX+40.00cY=0.1800，A2=20.00cX+80.00cY=0.1200，其中浓度以 mol/L 计，比例常数具有 L/mol 量纲。假设两组分满足吸光度可加性，无互反应且波长不随浓度漂移。求响应系数矩阵行列式、cX 和 cY、两个波长各组分吸光贡献、两波长总吸光回代、两种组分浓度比及第一波长 X 的吸光贡献占比。必须用矩阵联立求解，不能把混合吸光误当单一物质标准曲线。

分步解答

1. 题意与分析方法适用假设：相同 1 cm 光程的理想混合溶液只含两种有色组分 X、Y。扣空白后两波长吸光度 A1=100.0cX+40.00cY=0.1800, A2=20.00cX+80.00cY=0.1200, 其中浓度以 mol/L 计，比例常数具有 L/mol 量纲。假设两组分满足吸光度可加性，无互反应且波长不随浓度漂移。求响应系数矩阵行列式、cX 和 cY、两个波长各组分吸光贡献、两波长总吸光回代、两种组分浓度比及第一波长 X 的吸光贡献占比。必须用矩阵联立求解，不能把混合吸光误当单一物质标准曲线。

2. 观测值到未知量的物理方程：det=100×80−40×20，cX=(80A1−40A2)/det，cY=(100A2−20A1)/det。

3. 区分试剂空白、原样与加标样的体积和物质的量，以标准态活动度或正确单位给定仪器响应。

4. 代数联立求解斜率、矩阵响应或浓度，不使用循环代入的错误单位；在各仪器模型中核对可逆性与线性。

5. 计算首组量：det = 7200.000000000 coeff2；cX = 0.001333333333333 mol/L；cY = 0.001166666666667 mol/L。

6. 继续计算各相关浓度、信号或颗粒量：X_A1 = 0.1333333333333 AU；Y_A1 = 0.04666666666667 AU；X_A2 = 0.02666666666667 AU；Y_A2 = 0.09333333333333 AU。

7. 其余答案和回代：A1_back = 0.1800000000000 AU；A2_back = 0.1200000000000 AU；concentration_X_over_Y = 1.142857142857 ratio；X_A1_fraction = 0.7407407407407 fraction。

8. 将所有未知值代回滴定、吸收谱、电位、扩散或热量守恒方程，确认数据无负值且原始实测信号复现。

9. 独立数值实现复核所有字段，采用 1e−9 相对误差限；实验误差仍须按现场数据单独处理。

10. 本题仍处于人工科学与原创性审阅前的编辑阶段，不作正式批准。

答案摘要

det = 7200 coeff2；cX = 0.00133333333 mol/L；cY = 0.00116666667 mol/L；X_A1 = 0.133333333 AU；Y_A1 = 0.0466666667 AU；X_A2 = 0.0266666667 AU；Y_A2 = 0.0933333333 AU；A1_back = 0.18 AU；A2_back = 0.12 AU；concentration_X_over_Y = 1.14285714 ratio；X_A1_fraction = 0.740740741 fraction

模型前提：仅在给定线性仪器模型和理想计量条件下有效；专家实验核验未完成。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV16-A262 ·DSC 参比熔化峰面积校正的未知样比焓

题目

DSC 仪器热流积分给出任意面积单位，真实热量 Q=kA。校准样品质量 0.01000 g、已知相变比焓 200.0 J/g，参比峰面积 50.00 u；未知样品质量 0.02000 g，峰面积 75.00 u。假设相同热流响应、同种基线处理且不存在热滞后。求参比吸收热量、面积转热量灵敏度、未知样吸热、其质量比焓、未知对参比比焓比、峰面积比、样品质量比、错误把面积比直接当比焓比所产生的假比焓及相对高估、每摩尔重复单元 M=100.0 g/mol 对应的相变焓。注意面积信号不经质量归一不能直接比材料比焓。

分步解答

1. 题意与分析方法适用假设：DSC 仪器热流积分给出任意面积单位，真实热量 Q=kA。校准样品质量 0.01000 g、已知相变比焓 200.0 J/g，参比峰面积 50.00 u；未知样品质量 0.02000 g，峰面积 75.00 u。假设相同热流响应、同种基线处理且不存在热滞后。求参比吸收热量、

面积转热量灵敏度、未知样吸热、其质量比焓、未知对参比比焓比、峰面积比、样品质量比、错误把面积比直接当比焓比所产生的假比焓及相对高估、每摩尔重复单元 M=100.0 g/mol 对应的相变焓。注意面积信号不经质量归一不能直接比材料比焓。

2. 观测值到未知量的物理方程：Qref=mrefHref，k=Qref/Aref，Hunk=kAunk/munk。
3. 区分试剂空白、原样与加标样的体积和物质的量，以标准态活动度或正确单位给定仪器响应。
4. 代数联立求解斜率、矩阵响应或浓度，不使用循环代入的错误单位；在各仪器模型中核对可逆性与线性。
5. 计算首组量：reference_heat_J = 2.000000000000 J；sensitivity_J_u = 0.04000000000000 J/u；unknown_heat_J = 3.000000000000 J。
6. 继续计算各相关浓度、信号或颗粒量：specific_unknown_Jg = 150.0000000000 J/g；specific_ratio = 0.7500000000000 ratio；area_ratio = 1.500000000000 ratio；mass_ratio = 2.000000000000 ratio。
7. 其余答案和回代：naive_specific_Jg = 300.0000000000 J/g；naive_overestimate = 1.000000000000 fraction；molar_transition_Jmol = 15000.00000000 J/mol。
8. 将所有未知值代回滴定、吸收谱、电位、扩散或热量守恒方程，确认数据无负值且原始实测信号复现。
9. 独立数值实现复核所有字段，采用 1e−9 相对误差限；实验误差仍须按现场数据单独处理。
10. 本题仍处于人工科学与原创性审阅前的编辑阶段，不作正式批准。

答案摘要

reference_heat_J = 2 J；sensitivity_J_u = 0.04 J/u；unknown_heat_J = 3 J；specific_unknown_Jg = 150 J/g；specific_ratio = 0.75 ratio；area_ratio = 1.5 ratio；mass_ratio = 2 ratio；naive_specific_Jg = 300 J/g；naive_overestimate = 1 fraction；molar_transition_Jmol = 15000 J/mol

模型前提：仅在给定线性仪器模型和理想计量条件下有效；专家实验核验未完成。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV16-A263 ·DLS 电场相关衰减系数反演 Stokes–Einstein 半径

题目

298.15 K 水中球状单分散颗粒的 DLS 电场相关函数 $g1(t)=\exp(-\Gamma t)$, $\Gamma=1000\ s^{-1}$。激光真空波长 $\lambda0=633.0$ nm,折射率 $n=1.333$,散射角 $\theta=90.00°$。动量转移波矢 $q=(4\pi n/\lambda0)\sin(\theta/2)$,扩散系数 $D=\Gamma/q^2$，水黏度 $\eta=0.001000$ Pa·s。由 Stokes–Einstein 公式 $Rh=kBT/(6\pi\eta D)$ 求 q、q^2、D、水合半径 (m 和 nm)、电场衰减时间、D 相对 1e−12 m^2/s 倍数、水合直径、如果 Γ 加倍则水合半径的新值及原半径/新半径比。忽略非球形、聚集、离子强度及多分散影响。

分步解答

1. 题意与分析方法适用假设：298.15 K 水中球状单分散颗粒的 DLS 电场相关函数 g1(t)=exp(−Γt), Γ=1000 s^{-1}。激光真空波长 λ0=633.0 nm, 折射率 n=1.333, 散射角 θ=90.00°。动量转移波矢 q=(4πn/λ0)sin(θ/2), 扩散系数 D=Γ/q^2, 水黏度 η=0.001000 Pa·s。由 Stokes–Einstein 公式 Rh=kBT/(6πηD) 求 q、q^2、D、水合半径 (m 和 nm)、电场衰减时间、D 相对 1e−12 m^2/s 倍数、水合直径、如果 Γ 加倍则水合半径的新值及原半径/新半径比。忽略非球形、聚集、离子强度及多分散影响。

2. 观测值到未知量的物理方程：D=Γ/q^2，Rh=kBT q^2/(6πηΓ)。

3. 区分试剂空白、原样与加标样的体积和物质的量，以标准态活动度或正确单位给定仪器响应。

4. 代数联立求解斜率、矩阵响应或浓度，不使用循环代入的错误单位；在各仪器模型中核对可逆性与线性。

5. 计算首组量：q = 18712047.25613 m^-1；q_squared = 3.501407125156e+14 m^-2；D = 2.855994645168e-12 m2/s。

6. 继续计算各相关浓度、信号或颗粒量：Rh_m = 7.646445271318e-8 m；Rh_nm = 76.46445271318 nm；decay_time = 0.001000000000000 s；D_to_1eMinus12 = 2.855994645168 ratio。

7. 其余答案和回代：diameter_nm = 152.9289054264 nm；Rh_double_Gamma_nm = 38.23222635659 nm；radius_ratio = 2.000000000000 ratio。

8. 将所有未知值代回滴定、吸收谱、电位、扩散或热量守恒方程，确认数据无负值且原始实测信号复现。

9. 独立数值实现复核所有字段，采用 1e−9 相对误差限；实验误差仍须按现场数据单独处理。

10. 本题仍处于人工科学与原创性审阅前的编辑阶段，不作正式批准。

答案摘要

q = 18712047.3 m^-1；q_squared = 3.50140713e+14 m^-2；D = 2.85599465e-12 m2/s；Rh_m = 7.64644527e-08 m；Rh_nm = 76.4644527 nm；decay_time = 0.001 s；D_to_1eMinus12 = 2.85599465 ratio；diameter_nm = 152.928905 nm；Rh_double_Gamma_nm = 38.2322264 nm；radius_ratio = 2 ratio

模型前提：仅在给定线性仪器模型和理想计量条件下有效；专家实验核验未完成。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV16-A264 ·碳酸盐与碳酸氢盐双终点滴定的组分清点

题目

取 25.00 mL 仅含 Na_2CO_3 和 $NaHCO_3$ 的理想样品，以 0.1000 mol/L HCl 滴定。在酚酞第一终点共用酸 5.000 mL，此时全部 CO_3^{2-} 转化成 HCO_3^-；在甲基橙第二终点，累计耗酸 15.00 mL，全部碳酸氢根形成 H_2CO_3*。假定 CO_2 不逸出、没有额外碱性物质。求两个终点总酸用量 mol、初始碳酸根和碳酸氢根 mol 及原样浓度、总无机碳浓度、两组分摩尔比、Na^+ 初始浓度、第一至第二终点新增酸 mol、两碳酸盐质量 g(MNa2CO3=105.988、MNaHCO3=84.007 g/mol) 与总需 HCl 摩尔当量复核。须用第二终点累计体积而非追加体积。

分步解答

1. 题意与分析方法适用假设: 取 25.00 mL 仅含 Na_2CO_3 和 $NaHCO_3$ 的理想样品, 以 0.1000 mol/L HCl 滴定。在酚酞第一终点共用酸 5.000 mL，此时全部 CO_3^{2-} 转化成 HCO_3^-；在甲基橙第二终点，累计耗酸 15.00 mL，全部碳酸氢根形成 H_2CO_3*。假定 CO_2 不逸出、没有额外碱性物质。求两个终点总酸用量 mol、初始碳酸根和碳酸氢根 mol 及原样浓度、总无机碳浓度、两组分摩尔比、Na^+ 初始浓度、第一至第二终点新增酸 mol、两碳酸盐质量 g(MNa2CO3=105.988、MNaHCO3=84.007 g/mol) 与总需 HCl 摩尔当量复核。须用第二终点累计体积而非追加体积。

2. 观测值到未知量的物理方程: nCO3=Cacid V1，nHCO3=Cacid(V2−2V1)，nNa=2nCO3+nHCO3。

3. 区分试剂空白、原样与加标样的体积和物质的量，以标准态活动度或正确单位给定仪器响应。

4. 代数联立求解斜率、矩阵响应或浓度，不使用循环代入的错误单位；在各仪器模型中核对可逆性与线性。

5. 计算首组量: acid_first_mol = 0.0005000000000000 mol；acid_total_mol = 0.001500000000000 mol；carbonate_mol = 0.0005000000000000 mol。

6. 继续计算各相关浓度、信号或颗粒量: bicarbonate_mol = 0.0005000000000000 mol; carbonate_M = 0.02000000000000 mol/L; bicarbonate_M = 0.02000000000000 mol/L；total_carbon_M = 0.04000000000000 mol/L。

7. 其余答案和回代: carbonate_bicarbonate_ratio = 1.000000000000 ratio; sodium_M = 0.06000000000000 mol/L；acid_added_after_first = 0.001000000000000 mol；carbonate_mass_g = 0.05299400000000 g；bicarbonate_mass_g = 0.04200350000000 g；acid_equivalence_check = 0.001500000000000 mol。

8. 将所有未知值代回滴定、吸收谱、电位、扩散或热量守恒方程，确认数据无负值且原始实测信号复现。

9. 独立数值实现复核所有字段，采用 1e−9 相对误差限；实验误差仍须按现场数据单独处理。

10. 本题仍处于人工科学与原创性审阅前的编辑阶段，不作正式批准。

答案摘要

acid_first_mol = 0.0005 mol；acid_total_mol = 0.0015 mol；carbonate_mol = 0.0005 mol；bicarbonate_mol = 0.0005 mol；carbonate_M = 0.02 mol/L；bicarbonate_M = 0.02 mol/L；total_carbon_M = 0.04 mol/L；carbonate_bicarbonate_ratio = 1 ratio；sodium_M = 0.06 mol/L；acid_added_after_first = 0.001 mol；carbonate_mass_g = 0.052994 g；bicarbonate_mass_g = 0.0420035 g；acid_equivalence_check = 0.0015 mol

模型前提：仅在给定线性仪器模型和理想计量条件下有效；专家实验核验未完成。

[跨辑去重未完成·草稿]

有机化学

UC-ADV16-O248 ·芳香亲电取代邻位/对位统计简并度和产物分流

题目

单取代苯 A 在理想硝化条件下仅发生单次邻位或对位取代，单个邻位碳上的拟一级微观速度常数 ko=0.02000 s^{-1}，单个对位碳 kp=0.03000 s^{-1}。由于有两个对称邻位和一个对位，邻位总通道速率 2ko，对位通道 kp，硝化剂浓度由外池保持不变。初始 A=0.01000 mol/L，反应时间 30.00 s；没有间位、二次硝化和其它副反应。求两通道及总拟一级速度、邻/对产物分率、30 秒残余 A 和两种产物浓度、产物浓度比、总转化率、半衰期及单个邻位相对于对位的微观速度比。解释宏观区域选择性必须计算位点简并度。

分步解答

1. 题目及全部条件：单取代苯 A 在理想硝化条件下仅发生单次邻位或对位取代，单个邻位碳上的拟一级微观速度常数 ko=0.02000 s^{-1}，单个对位碳 kp=0.03000 s^{-1}。由于有两个对称邻位和一个对位，邻位总通道速率 2ko，对位通道 kp，硝化剂浓度由外池保持不变。初始 A=0.01000 mol/L，反应时间 30.00 s；没有间位、二次硝化和其它副反应。求两通道及总拟一级速度、邻/对产物分率、30 秒残余 A 和两种产物浓度、产物浓度比、总转化率、半衰期及单个邻位相对于对位的微观速度比。解释宏观区域选择性必须计算位点简并度。

2. 建立机理或分配方程：kobs=2ko+kp，f_o=2ko/kobs，Po=A0(1−e^(−kobst))f_o。

3. 明确化学骨架和官能团守恒关系，区分并行通道、独立反应与物理萃取。

4. 求解概率与反应计量前，将体积和速率常数换为统一单位。

5. 前四项：ortho_rate = 0.04000000000000 s^-1；para_rate = 0.03000000000000 s^-1；total_rate = 0.07000000000000 s^-1；ortho_fraction = 0.5714285714286 fraction。

6. 中间结果：para_fraction = 0.4285714285714 fraction；remaining_A = 0.001224564282530 mol/L；ortho_product = 0.005014534695697 mol/L；para_product = 0.003760901021773 mol/L。

7. 余下数值答案：ortho_para_ratio = 1.333333333333 ratio；conversion = 0.8775435717470 fraction；half_life = 9.902102579428 s；single_site_rate_ratio = 0.6666666666667 ratio。
8. 检查物质的量总库存、通道分率及凝胶分支参数的逻辑限值。
9. 由独立代数表达式重算各数值，采用不高于 1e−9 相对误差标准。
10. 本题尚待专家科学和跨辑原创性评审，不属于已批准正式出版题。

答案摘要

ortho_rate = 0.04 s^-1；para_rate = 0.03 s^-1；total_rate = 0.07 s^-1；ortho_fraction = 0.571428571 fraction；para_fraction = 0.428571429 fraction；remaining_A = 0.00122456428 mol/L；ortho_product = 0.0050145347 mol/L；para_product = 0.00376090102 mol/L；ortho_para_ratio = 1.33333333 ratio；conversion = 0.877543572 fraction；half_life = 9.90210258 s；single_site_rate_ratio = 0.666666667 ratio

模型前提：全部模型均为题设理想情况；专家学术和原创性审核待完成。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV16-O249 ·A_3/B_2 三官能–二官能步增长聚合的凝胶临界转化率

题目

某理想随机步增长聚合中，A_3 分子每个带 3 个 A 型官能团，B_2 分子每个带 2 个 B 型官能团，只允许 A–B 反应，且没有环化。起始加入 A_3 2.000 mol 与 B_2 3.000 mol，双方可反应官能团均为 6.000 mol，各自转化率为相同 p。采用 Flory–Stockmayer 分支参数 $\alpha=(3-1)(2-1)p^2$，凝胶判据 $\alpha\geq1$。比较 p=0.6000 和 0.8000，求临界 p、两状态 α、p=0.8 时已形成的 A–B 键 mol 与 A/B 各自剩余的官能团 mol、两个状态是否超过临界的标志、p=0.8 相对临界的转化率差、初始总官能团数、剩余总官能团数和初态 A/B 官能团数量比。不能凭凝胶判据直接推算胶团质量分数。

分步解答

1. 题目及全部条件：某理想随机步增长聚合中，A_3 分子每个带 3 个 A 型官能团，B_2 分子每个带 2 个 B 型官能团，只允许 A–B 反应，且没有环化。起始加入 A_3 2.000 mol 与 B_2 3.000 mol，双方可反应官能团均为 6.000 mol，各自转化率为相同 p。采用 Flory–Stockmayer 分支参数 $\alpha=(3-1)(2-1)p^2$，凝胶判据 $\alpha\geq1$。比较 p=0.6000 和 0.8000，求临界 p、两状态 α、p=0.8 时已形成的 A–B 键 mol 与 A/B 各自剩余的官能团 mol、两个状态是否超过临界的标志、p=0.8 相对临界的转化率差、初始总官能团数、剩余总官能团数和初态 A/B 官能团数量比。不能凭凝胶判据直接推算胶团质量分数。
2. 建立机理或分配方程：$p_c=1/\sqrt{2}$；$\alpha=2p^2$；生成 AB 键量 $=6p$，剩余 A 和 B 各 $6(1-p)$。
3. 明确化学骨架和官能团守恒关系，区分并行通道、独立反应与物理萃取。

4. 求解概率与反应计量前，将体积和速率常数换为统一单位。

5. 前四项：gel_critical_p = 0.7071067811865 fraction；branching_p0p6 = 0.7200000000000 ratio；branching_p0p8 = 1.280000000000 ratio；formed_bonds_mol = 4.800000000000 mol。

6. 中间结果：A_groups_left_mol = 1.200000000000 mol；B_groups_left_mol = 1.200000000000 mol；gel_flag_p0p6 = 0.000000000000 boolean；gel_flag_p0p8 = 1.000000000000 boolean。

7. 余下数值答案：p_above_threshold = 0.09289321881345 fraction；initial_total_groups_mol = 12.00000000000 mol；remaining_total_groups_mol = 2.400000000000 mol；initial_A_B_group_ratio = 1.000000000000 ratio。

8. 检查物质的量总库存、通道分率及凝胶分支参数的逻辑限值。

9. 由独立代数表达式重算各数值，采用不高于 1e−9 相对误差标准。

10. 本题尚待专家科学和跨辑原创性评审，不属于已批准正式出版题。

答案摘要

gel_critical_p = 0.707106781 fraction；branching_p0p6 = 0.72 ratio；branching_p0p8 = 1.28 ratio；formed_bonds_mol = 4.8 mol；A_groups_left_mol = 1.2 mol；B_groups_left_mol = 1.2 mol；gel_flag_p0p6 = 0 boolean；gel_flag_p0p8 = 1 boolean；p_above_threshold = 0.0928932188 fraction；initial_total_groups_mol = 12 mol；remaining_total_groups_mol = 2.4 mol；initial_A_B_group_ratio = 1 ratio

模型前提：全部模型均为题设理想情况；专家学术和原创性审核待完成。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV16-O250 ·一次与三次分液萃取的有机物分配回收比较

题目

中性有机化合物 X 在水相与有机溶剂之间的平衡分配系数 D=[X]org/[X]aq=5.000，水相体积 100.0 mL，初始 X 物质的量 0.01000 mol。假定两相不互溶、每次接触都达到平衡且不电离或分解。比较用 50.00 mL 有机溶剂一次萃取，以及将同样 50.00 mL 溶剂等分为三份、每次用新鲜溶剂连续萃取，萃取后只保留水层进入下次。求单次的水相残留分率、回收分率及水相剩余 mol，三次方案每步残留因子、最终水相分率与剩余 mol、总回收分率、相对单次回收率提高幅度、两方案剩余摩尔数比、单次方案水相最终浓度。须说明“多次小体积”的回收优势来自每次更换新鲜有机相。

分步解答

1. 题目及全部条件：中性有机化合物 X 在水相与有机溶剂之间的平衡分配系数 D=[X]org/[X]aq=5.000，水相体积 100.0 mL，初始 X 物质的量 0.01000 mol。

假定两相不互溶、每次接触都达到平衡且不电离或分解。比较用 50.00 mL 有机溶剂一次萃取，以及将同样 50.00 mL 溶剂等分为三份、每次用新鲜溶剂连续萃取，萃取后只保留水层进入下次。求单次的水相残留分率、回收分率及水相剩余 mol，三次方案每步残留因子、最终水相分率与剩余 mol、总回收分率、相对单次回收率提高幅度、两方案剩余摩尔数比、单次方案水相最终浓度。须说明“多次小体积”的回收优势来自每次更换新鲜有机相。

2. 建立机理或分配方程：f=Vaq/(Vaq+D Vorg)，单次 f1=100/(100+5×50)，三次 f3=[100/(100+5×50/3)]³。

3. 明确化学骨架和官能团守恒关系，区分并行通道、独立反应与物理萃取。

4. 求解概率与反应计量前，将体积和速率常数换为统一单位。

5. 前四项：single_remain_fraction = 0.2857142857143 fraction；single_recovered_fraction = 0.7142857142857 fraction；single_remain_mol = 0.002857142857143 mol；per_step_remain_fraction = 0.5454545454545 fraction。

6. 中间结果：triple_remain_fraction = 0.1622839969947 fraction；triple_remain_mol = 0.001622839969947 mol；triple_recovered_fraction = 0.8377160030053 fraction；improvement_fraction = 0.1234302887195 fraction。

7. 余下数值答案：remaining_ratio_triple_single = 0.5679939894816 ratio；single_aqueous_concentration = 0.02857142857143 mol/L。

8. 检查物质的量总库存、通道分率及凝胶分支参数的逻辑限值。

9. 由独立代数表达式重算各数值，采用不高于 1e−9 相对误差标准。

10. 本题尚待专家科学和跨辑原创性评审，不属于已批准正式出版题。

答案摘要

single_remain_fraction = 0.285714286 fraction；single_recovered_fraction = 0.714285714 fraction；single_remain_mol = 0.00285714286 mol；per_step_remain_fraction = 0.545454545 fraction；triple_remain_fraction = 0.162283997 fraction；triple_remain_mol = 0.00162283997 mol；triple_recovered_fraction = 0.837716003 fraction；improvement_fraction = 0.123430289 fraction；remaining_ratio_triple_single = 0.567993989 ratio；single_aqueous_concentration = 0.0285714286 mol/L

模型前提：全部模型均为题设理想情况；专家学术和原创性审核待完成。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV16-O251 ·可逆 E/Z 光异构化的双向一级动力学与光稳态

题目

某有机烯烃 E/Z 在恒定单色光照射下发生双向一阶异构化，E→Z 的条件速度常数 kEZ=0.03000 s^{-1}，Z→E 为 kZE=0.01000 s^{-1}，外界光强与温度恒定。初始全部是 E，合计浓度 CT=0.01000 mol/L，不发生二聚、顺反光吸收不均匀和热降解。求总弛豫速度、光稳态 Z 与 E 分率、t=20.00 s 时 Z 和 E 分率及浓度、光稳态两异构体浓度、光稳态 Z/E 比、达到稳态 Z 分率的 90% 所需时间、弛豫时间常数以及 t20 时 Z/E 浓度比。强调两个速率不等且产物会反向光解，不能用单向一级速率解。

分步解答

1. ** 有机结构、反应或链统计模型 **：某有机烯烃 E/Z 在恒定单色光照射下发生双向一阶异构化，E→Z 的条件速度常数 kEZ=0.03000 s^{-1}，Z→E 为 kZE=0.01000 s^{-1}，外界光强与温度恒定。初始全部是 E，合计浓度 CT=0.01000 mol/L，不发生二聚、顺反光吸收不均匀和热降解。求总弛豫速度、光稳态 Z 与 E 分率、t=20.00 s 时 Z 和 E 分率及浓度、光稳态两异构体浓度、光稳态 Z/E 比、达到稳态 Z 分率的 90% 所需时间、弛豫时间常数以及 t20 时 Z/E 浓度比。强调两个速率不等且产物会反向光解，不能用单向一级速率解。

2. ** 公式推导的出发点 **：$z_\infty = kEZ/(kEZ+kZE)$，$z(t) = z_\infty[1-\exp(-(kEZ+kZE)t)]$，$E(t) = CT - Z(t)$。

3. 区分题设的双向与单向反应通道、独立同位素事件、链端统计以及封闭反应器的库存守恒。

4. 依据速率级数或概率分配列出独立变量；对分子量、溶液体积、反应时间和活度的单位进行一致化。

5. 主要初始或分配参数：relaxation_rate = 0.04000000000000 s^-1；steady_Z_fraction = 0.7500000000000 fraction；steady_E_fraction = 0.2500000000000 fraction。

6. 进一步得到反应产率、聚合统计与机理可观测量：Z_fraction_t20 = 0.4130032769121 fraction；E_fraction_t20 = 0.5869967230879 fraction；Z_M_t20 = 0.004130032769121 mol/L；E_M_t20 = 0.005869967230879 mol/L。

7. 剩余数值答案：steady_Z_M = 0.007500000000000 mol/L；steady_E_M = 0.002500000000000 mol/L；Z_E_steady_ratio = 3.000000000000 ratio；time_to90pct_ss = 57.56462732485 s；relaxation_time = 25.00000000000 s；Z_E_ratio_t20 = 0.7035870230066 ratio。

8. 代回底物 + 产物骨架守恒、统计分率之和、酸碱平均电荷及反应长时极限，核查非负性和范围。

9. 独立计算路径重新计算全部字段并对照 1e−9 相对精度阈值，必要时特别处理小概率相近项相减的舍入误差。

10. 科研模型和真正反应机理的实验验证、跨辑同构审查仍待专家完成，本题不计作已出版审定。

答案摘要

relaxation_rate = 0.04 s^-1; steady_Z_fraction = 0.75 fraction; steady_E_fraction = 0.25 fraction; Z_fraction_t20 = 0.413003277 fraction; E_fraction_t20 = 0.586996723 fraction; Z_M_t20 = 0.00413003277 mol/L; E_M_t20 = 0.00586996723 mol/L; steady_Z_M = 0.0075 mol/L; steady_E_M = 0.0025 mol/L; Z_E_steady_ratio = 3 ratio; time_to90pct_ss = 57.5646273 s; relaxation_time = 25 s; Z_E_ratio_t20 = 0.703587023 ratio

模型前提：题设限制可逆动力学、链节统计及理想体系，专家科学评估及版权审查未完成。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV16-O252 ·Karplus 二面角–三键核磁 J 耦合关联的极值反演

题目

某有机分子含可旋转 C–C 单键, 在一组相同化学环境与固定参数下, 邻近质子的三键自旋耦合常数满足经验 Karplus 关系 $J(\theta)=A\cos^2\theta+B\cos\theta+C$。给定 A=7.000、B=−1.000、C=1.000 Hz，考虑 θ=0°、60°、90°、120°、180° 五种二面角。求五种 J、J180/J60 比、J0−J90、0 到 180° 内令 dJ/dθ=0 的内部极小值角度与最小耦合常数、在 θ=60° 的余弦和余弦平方、J180 与 J120 差及最大耦合常数与最小耦合常数之比。需说明 Karplus 是构象–核磁经验关系，且同一 J 不一定能唯一反推出二面角。

分步解答

1. 模型条件：某有机分子含可旋转 C–C 单键，在一组相同化学环境与固定参数下，邻近质子的三键自旋耦合常数满足经验 Karplus 关系 $J(\theta)=A\cos^2\theta+B\cos\theta+C$。给定 A=7.000、B=−1.000、C=1.000 Hz，考虑 θ=0°、60°、90°、120°、180° 五种二面角。求五种 J、J180/J60 比、J0−J90、0 到 180° 内令 dJ/dθ=0 的内部极小值角度与最小耦合常数、在 θ=60° 的余弦和余弦平方、J180 与 J120 差及最大耦合常数与最小耦合常数之比。需说明 Karplus 是构象–核磁经验关系，且同一 J 不一定能唯一反推出二面角。

2. 核心公式：令 $x=\cos\theta$, $J=7x^2-x+1$, $dJ/dx=14x-1$, 内部极小 $x=1/14$, $J_{min}=1-1/28$。

3. 确定问题求解的独立变量和所选标准态，区分自然信号、分子组分和两相分配。

4. 明确实验测量、体积、时间以及各速率常数的单位。

5. 计算前四个主要量：J0_Hz = 7.000000000000 Hz；J60_Hz = 2.250000000000 Hz；J90_Hz = 1.000000000000 Hz；J120_Hz = 3.250000000000 Hz。

6. 继续推导反应动力学和量值关系：J180_Hz = 9.000000000000 Hz；ratio_J180_J60 = 4.000000000000 ratio; J0_minus_J90 = 6.000000000000 Hz; min_angle_degrees = 85.90395624185 degrees。

7. 其余全部结果：min_J_Hz = 0.9642857142857 Hz；cos60 = 0.5000000000000 ratio；cos2_60 = 0.2500000000000 ratio；J180_minus_J120 = 5.750000000000 Hz；max_min_ratio = 9.333333333333 ratio。
8. 代回传输、能量、概率或统计模型，核查各组分守恒及物理边界。
9. 由第二套不同的代数表达式重新逐字段计算，自动校核相对偏差 1e−9。
10. 原有同构旧题已从本 ID 替换；新题的实验适用性与跨辑原创性仍须人工专家审核。

答案摘要

J0_Hz = 7 Hz；J60_Hz = 2.25 Hz；J90_Hz = 1 Hz；J120_Hz = 3.25 Hz；J180_Hz = 9 Hz；ratio_J180_J60 = 4 ratio；J0_minus_J90 = 6 Hz；min_angle_degrees = 85.9039562 degrees；min_J_Hz = 0.964285714 Hz；cos60 = 0.5 ratio；cos2_60 = 0.25 ratio；J180_minus_J120 = 5.75 Hz；max_min_ratio = 9.33333333 ratio

模型前提：题设限制可逆动力学、链节统计及理想体系，专家科学评估及版权审查未完成。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV16-O253 ·相转移催化分配控制有机反应的表观一级速度

题目

某中性有机底物 A 分配于水层 Vw=0.1000 L 和有机层 Vo=0.05000 L，有机/水层分配比 D=[A]org/[A]aq=4.000,分配始终远快于反应。只有有机层中的 A 按拟一级速度 korg=0.02000 s^{-1} 不可逆生成产物 P，而产物立即离开反应性库；初始 A 总量 n0=0.01000 mol。两层体积及 D 恒定，所有余量 A 维持快速平衡，无其它化学反应。求有机层与水层所占底物摩尔分率、整体表观一级速度、t=50.00 s 总残留 A mol、生成 P mol、剩余有机层及水层底物 mol 与各自浓度、浓度比回代、总转化率、初始生成速度 mol/s 及表观半衰期。不能把有机相浓度衰减误作与水相独立的一级过程。

分步解答

1. 模型条件：某中性有机底物 A 分配于水层 Vw=0.1000 L 和有机层 Vo=0.05000 L，有机/水层分配比 D=[A]org/[A]aq=4.000，分配始终远快于反应。只有有机层中的 A 按拟一级速度 korg=0.02000 s^{-1} 不可逆生成产物 P，而产物立即离开反应性库；初始 A 总量 n0=0.01000 mol。两层体积及 D 恒定，所有余量 A 维持快速平衡，无其它化学反应。求有机层与水层所占底物摩尔分率、整体表观一级速度、t=50.00 s 总残留 A mol、生成 P mol、剩余有机层及水层底物 mol 与各自浓度、浓度比回代、总转化率、初始生成速度 mol/s 及表观半衰期。不能把有机相浓度衰减误作与水相独立的一级过程。
2. 核心公式：forg=DVo/(Vw+DVo)，kobs=korg forg，nA(t)=n0 exp(−kobst)。
3. 确定问题求解的独立变量和所选标准态，区分自然信号、分子组分和两相分配。
4. 明确实验测量、体积、时间以及各速率常数的单位。

5. 计算前四个主要量：organic_inventory_fraction = 0.6666666666667 fraction；aqueous_inventory_fraction = 0.3333333333333 fraction；global_rate_s = 0.01333333333333 s^-1；remaining_total_mol = 0.005134171190326 mol。
6. 继续推导反应动力学和量值关系：product_mol = 0.004865828809674 mol；organic_remaining_mol = 0.003422780793551 mol；aqueous_remaining_mol = 0.001711390396775 mol；organic_concentration_M = 0.06845561587101 mol/L。
7. 其余全部结果：aqueous_concentration_M = 0.01711390396775 mol/L；distribution_ratio_backcheck = 4.000000000000 ratio；conversion_50 = 0.4865828809674 fraction；initial_product_rate_mols = 0.0001333333333333 mol/s；half_life_s = 51.98603854200 s。
8. 代回传输、能量、概率或统计模型，核查各组分守恒及物理边界。
9. 由第二套不同的代数表达式重新逐字段计算，自动校核相对偏差 1e−9。
10. 原有同构旧题已从本 ID 替换；新题的实验适用性与跨辑原创性仍须人工专家审核。

答案摘要

organic_inventory_fraction = 0.666666667 fraction；aqueous_inventory_fraction = 0.333333333 fraction；global_rate_s = 0.0133333333 s^-1；remaining_total_mol = 0.00513417119 mol；product_mol = 0.00486582881 mol；organic_remaining_mol = 0.00342278079 mol；aqueous_remaining_mol = 0.0017113904 mol；organic_concentration_M = 0.0684556159 mol/L；aqueous_concentration_M = 0.017113904 mol/L；distribution_ratio_backcheck = 4 ratio；conversion_50 = 0.486582881 fraction；initial_product_rate_mols = 0.000133333333 mol/s；half_life_s = 51.9860385 s

模型前提：题设限制可逆动力学、链节统计及理想体系，专家科学评估及版权审查未完成。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV16-O254 ·芳环 α 位三等价氢的氘代交换二项同位素体分布

题目

某有机底物的一组 3 个化学等价 α 位氢可在大过量 D_2O 中独立进行不可逆 H/D 交换，各位点一级速度 k=0.02000 s^{-1}，反应 t=50.00 s。假定每个 H 被 D 取代后对其余位点的交换常数没有影响，不考虑逆向 D/H 交换和不同位置的分子间耦合。单个位点氘代概率 p=1−exp(−kt)，三位点氘代数 K~Binomial(3,p)。求 p、单个位点未交换概率、D0/D1/D2/D3 四同位素体分率、氘代数期望与方差、至少两个 D 的分率、四同位素体分率之和、若初始有 0.01000 mol 底物时 D3 同位素体 mol，以及全部底物引入 D 原子 mol。不能把单位置换概率直接等同于三重氘代概率。

分步解答

1. ** 有机结构、反应或链统计模型 **：某有机底物的一组 3 个化学等价 α 位氢可在大过量 D_2O 中独立进行不可逆 H/D 交换，各位点一级速度 $k=0.02000\ s^{-1}$，反应 t=50.00 s。假定每个 H 被 D 取代后对其余位点的交换常数没有影响，不考虑逆向 D/H 交换和不同位置的分子间耦合。单个位点氘代概率 $p=1-\exp(-kt)$，三位点氘代数 $K\sim Binomial(3,p)$。求 p、单个位点未交换概率、D0/D1/D2/D3 四同位素体分率、氘代数期望与方差、至少两个 D 的分率、四同位素体分率之和、若初始有 0.01000 mol 底物时 D3 同位素体 mol，以及全部底物引入 D 原子 mol。不能把单位置换概率直接等同于三重氘代概率。

2. ** 公式推导的出发点 **：$p=1-e^{(-kt)}$，$P(K=j)=C(3,j)p^{j}(1-p)^{(3-j)}$，$E[K]=3p$。

3. 区分题设的双向与单向反应通道、独立同位素事件、链端统计以及封闭反应器的库存守恒。

4. 依据速率级数或概率分配列出独立变量；对分子量、溶液体积、反应时间和活度的单位进行一致化。

5. 主要初始或分配参数：site_exchange_probability = 0.6321205588286 fraction；site_unexchanged_probability = 0.3678794411714 fraction；P_D0 = 0.04978706836786 fraction。

6. 进一步得到反应产率、聚合统计与机理可观测量：P_D1 = 0.2566446446062 fraction；P_D2 = 0.4409878291982 fraction；P_D3 = 0.2525804578276 fraction；mean_D_atoms = 1.896361676486 atoms。

7. 剩余数值答案：variance_D_count = 0.6976324738045 atoms2；at_least_two_D = 0.6935682870259 fraction；probability_sum = 1.000000000000 ratio；D3_molecules_mol = 0.002525804578276 mol；total_D_atoms_mol = 0.01896361676486 mol_atoms。

8. 代回底物 + 产物骨架守恒、统计分率之和、酸碱平均电荷及反应长时极限，核查非负性和范围。

9. 独立计算路径重新计算全部字段并对照 $1e-9$ 相对精度阈值，必要时特别处理小概率相近项相减的舍入误差。

10. 科研模型和真正反应机理的实验验证、跨辑同构审查仍待专家完成，本题不计作已出版审定。

答案摘要

site_exchange_probability = 0.632120559 fraction；site_unexchanged_probability = 0.367879441 fraction；P_D0 = 0.0497870684 fraction；P_D1 = 0.256644645 fraction；P_D2 = 0.440987829 fraction；P_D3 = 0.252580458 fraction；mean_D_atoms = 1.89636168 atoms；variance_D_count = 0.697632474 atoms2；at_least_two_D = 0.693568287 fraction；probability_sum = 1 ratio；D3_molecules_mol = 0.00252580458 mol；total_D_atoms_mol = 0.0189636168 mol_atoms

模型前提：题设限制可逆动力学、链节统计及理想体系，专家科学评估及版权审查未完成。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV16-O255 ·等初浓度酯皂化双分子速率与半衰期

题目

假设某酯 A 与 OH^- 在恒温理想稀溶液中发生不可逆二级皂化 $A+OH^- \rightarrow$ 羧酸根 + 醇，速度 $r=k[A][OH^-]$，$k=2.000$ L/(mol s)。初始 $[A]_0=[OH^-]_0=0.05000$ M 且无其他碱消耗、生成物不逆转，故任意时间 $[A]=[OH^-]$。求 $t=60.00$ s 时两者剩余浓度、产物浓度、底物转化率、相同初浓度下的二级半衰期、初始速度、60s 瞬时反应速度、达到 90% 转化率所需时间、60s 相对初始速度比和反应前后 [A]+ 产物的物质库存。须推导 $1/[A]-1/[A]_0=kt$，不能使用一级指数衰减。

分步解答

1. ** 有机结构、反应或链统计模型 **：假设某酯 A 与 OH^- 在恒温理想稀溶液中发生不可逆二级皂化 $A+OH^- \rightarrow$ 羧酸根 + 醇，速度 $r=k[A][OH^-]$，$k=2.000$ L/(mol s)。初始 $[A]_0=[OH^-]_0=0.05000$ M 且无其他碱消耗、生成物不逆转，故任意时间 $[A]=[OH^-]$。求 $t=60.00$ s 时两者剩余浓度、产物浓度、底物转化率、相同初浓度下的二级半衰期、初始速度、60s 瞬时反应速度、达到 90% 转化率所需时间、60s 相对初始速度比和反应前后 [A]+ 产物的物质库存。须推导 $1/[A]-1/[A]_0=kt$，不能使用一级指数衰减。

2. ** 公式推导的出发点 **：$1/C(t)=1/C_0+kt$，$C(t)=C_0/(1+kC_0t)$，$t_{1/2}=1/(kC_0)$。

3. 区分题设的双向与单向反应通道、独立同位素事件、链端统计以及封闭反应器的库存守恒。

4. 依据速率级数或概率分配列出独立变量；对分子量、溶液体积、反应时间和活度的单位进行一致化。

5. 主要初始或分配参数：remaining_ester_M = 0.007142857142857 mol/L；remaining_OH_M = 0.007142857142857 mol/L；product_M = 0.04285714285714 mol/L。

6. 进一步得到反应产率、聚合统计与机理可观测量：conversion_60 = 0.8571428571429 fraction；half_life_s = 10.00000000000 s；initial_rate_M_s = 0.005000000000000 mol/(Ls)；instant_rate_60 = 0.0001020408163265 mol/(Ls)。

7. 剩余数值答案：time_to90pct_s = 90.00000000000 s；rate_ratio_60_initial = 0.02040816326531 ratio；ester_balance_M = 0.05000000000000 mol/L。

8. 代回底物 + 产物骨架守恒、统计分率之和、酸碱平均电荷及反应长时极限，核查非负性和范围。

9. 独立计算路径重新计算全部字段并对照 $1e-9$ 相对精度阈值，必要时特别处理小概率相近项相减的舍入误差。

10. 科研模型和真正反应机理的实验验证、跨辑同构审查仍待专家完成，本题不计作已出版审定。

答案摘要

remaining_ester_M = 0.00714285714 mol/L；remaining_OH_M = 0.00714285714 mol/L；product_M = 0.0428571429 mol/L；conversion_60 = 0.857142857 fraction；half_life_s = 10 s；initial_rate_M_s = 0.005 mol/(Ls)；instant_rate_60 = 0.000102040816 mol/(Ls)；time_to90pct_s = 90 s；rate_ratio_60_initial = 0.0204081633 ratio；ester_balance_M = 0.05 mol/L

模型前提：题设限制可逆动力学、链节统计及理想体系，专家科学评估及版权审查未完成。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV16-O256 ·多电离位点氨基酸 Lys 的 pH 平均净电荷

题目

某理想游离赖氨酸分子有三个可滴定基团：羧基 pKa(COOH)=2.200、α-NH_3^+ pKa=9.000、侧链 NH_3^+ pKa=10.500。外部缓冲液维持 pH=7.400，各位点按独立 Henderson–Hasselbalch 概率模型离解，忽略位点耦合、活度系数和互变异构。定义羧基负电分率 fc=1/(1+10^(pKaC−pH))，两个铵基正电分率 fi=1/(1+10^(pH−pKai))。求三分率、平均净电荷 q=−fc+fα+fside、两个铵基合计正电贡献、羧基未解离分率、两个铵基都质子化概率、羧基负电且两个铵基均正电的分子分率、两个铵基都失去质子概率、侧链相对 α 氨基正电分率比、pH7.4 时的平均负电和正电贡献。不能把平均电荷直接视为所有分子具有相同的整数字面电荷。

分步解答

1. ** 有机结构、反应或链统计模型 **：某理想游离赖氨酸分子有三个可滴定基团：羧基 pKa(COOH)=2.200、α-NH_3^+ pKa=9.000、侧链 NH_3^+ pKa=10.500。外部缓冲液维持 pH=7.400，各位点按独立 Henderson–Hasselbalch 概率模型离解，忽略位点耦合、活度系数和互变异构。定义羧基负电分率 fc=1/(1+10^(pKaC−pH))，两个铵基正电分率 fi=1/(1+10^(pH−pKai))。求三分率、平均净电荷 q=−fc+fα+fside、两个铵基合计正电贡献、羧基未解离分率、两个铵基都质子化概率、羧基负电且两个铵基均正电的分子分率、两个铵基都失去质子概率、侧链相对 α 氨基正电分率比、pH7.4 时的平均负电和正电贡献。不能把平均电荷直接视为所有分子具有相同的整数字面电荷。

2. ** 公式推导的出发点 **：fc=1/(1+10^(pKaC−pH))，fNH3=1/(1+10^(pH−pKaN))，q=−fc+fα+fside。

3. 区分题设的双向与单向反应通道、独立同位素事件、链端统计以及封闭反应器的库存守恒。

4. 依据速率级数或概率分配列出独立变量；对分子量、溶液体积、反应时间和活度的单位进行一致化。

5. 主要初始或分配参数：carboxylate_negative_fraction = 0.9999936904664 fraction；alpha_ammonium_positive_fraction = 0.9754966324497 fraction；sidechain_ammonium_positive_fraction = 0.9992063022218 fraction。

6. 进一步得到反应产率、聚合统计与机理可观测量：mean_net_charge =

0.9747092442051 e；total_positive_charge = 1.974702934671 e；undissociated_carboxyl_fraction = 0.000006309533634341 fraction；both_ammonium_fraction = 0.9747223829399 fraction。

7. 剩余数值答案：carboxylate_both_ammonium_fraction = 0.9747162328962 fraction；both_amines_deprotonated_fraction = 0.00001944826838236 fraction；side_alpha_positive_ratio = 1.024305229750 ratio；mean_negative_contribution = -0.9999936904664 e。

8. 代回底物 + 产物骨架守恒、统计分率之和、酸碱平均电荷及反应长时极限，核查非负性和范围。

9. 独立计算路径重新计算全部字段并对照 1e−9 相对精度阈值，必要时特别处理小概率相近项相减的舍入误差。

10. 科研模型和真正反应机理的实验验证、跨辑同构审查仍待专家完成，本题不计作已出版审定。

答案摘要

carboxylate_negative_fraction = 0.99999369 fraction；alpha_ammonium_positive_fraction = 0.975496632 fraction；sidechain_ammonium_positive_fraction = 0.999206302 fraction；mean_net_charge = 0.974709244 e；total_positive_charge = 1.97470293 e；undissociated_carboxyl_fraction = 6.30953363e-06 fraction；both_ammonium_fraction = 0.974722383 fraction；carboxylate_both_ammonium_fraction = 0.974716233 fraction；both_amines_deprotonated_fraction = 1.94482684e-05 fraction；side_alpha_positive_ratio = 1.02430523 ratio；mean_negative_contribution = -0.99999369 e

模型前提：题设限制可逆动力学、链节统计及理想体系，专家科学评估及版权审查未完成。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV16-O257 ·双官能单体计量失衡对 Carothers 数均聚合度的上限

题目

某理想 AA+BB 型双官能缩聚体系初态 A 官能团数 nA0=1.000 mol、B 官能团 nB0=0.8000 mol，因此 B 为限制组分，r=nB0/nA0=0.8000。设 B 官能团反应分率 p=0.9000，所有反应均形成一条 A–B 键，不形成环或支链，也不存在引发/断链。初始 AA 单体 0.5000 mol、BB 单体 0.4000 mol，初始链分子数 0.9000 mol。Carothers 公式 DPn=(1+r)/(1+r−2rp)，此处 p 是 B 官能团转化率。求反应键数、残余 A 和 B 官能团 mol、最终链分子 mol、DPn、假想 r=1 与相同 p 时的 DPn、p 提高到 0.9500 的 DPn、p→1 时计量失衡所限制的最大 DPn、A 和 B 官能团已反应分率、两残余官能团之比及初始所有官能团的总 mol。区别总链数与实际微观分子量分布。

分步解答

1. 明确系统与全部给定条件：某理想 AA+BB 型双官能缩聚体系初态 A 官能团数 nA0=1.000 mol、B 官能团 nB0=0.8000 mol，因此 B 为限制组分，r=nB0/nA0=0.8000。设 B 官能团反应分率 p=0.9000，所有反应均形成一条 A–B 键，不形成环或支链，也不存在引发/断链。初始 AA 单体 0.5000 mol、BB 单体 0.4000 mol，初始链分子数 0.9000 mol。Carothers 公式 DPn=(1+r)/(1+r−2rp)，此处 p 是 B 官能团转化率。求反应键数、残余 A 和 B 官能团 mol、最终链分子 mol、DPn、假想 r=1 与相同 p 时的 DPn、p 提高到 0.9500 的 DPn、p→1 时计量失衡所限制的最大 DPn、A 和 B 官能团已反应分率、两残余官能团之比及初始所有官能团的总 mol。区别总链数与实际微观分子量分布。

2. 由题目所述机理推导出基础数学关系：n_bonds=p nB0；n_chains=(nA0+nB0)/2−n_bonds；DPn=nchains_initial/nchains_final。

3. 将化学式、链统计、纳米尺度物性或微观碰撞与宏观热力学单位严格对应。

4. 明确控制变量、守恒假设和理想模型边界，检查相应物理量的符号和有效范围。

5. 求得基础数值：stoichiometric_ratio_r = 0.8000000000000 ratio；reacted_B_bonds_mol = 0.7200000000000 mol；unreacted_A_mol = 0.2800000000000 mol；unreacted_B_mol = 0.08000000000000 mol。

6. 计算中间量与变换：final_chains_mol = 0.1800000000000 mol；number_average_DP = 5.000000000000 units；balanced_DP_at_same_p = 10.00000000000 units；DP_at_p0p95 = 6.428571428571 units。

7. 继续得到全部答案：DP_limit_at_p1 = 9.000000000000 units；A_conversion = 0.7200000000000 fraction；B_conversion = 0.9000000000000 fraction；residual_A_to_B_ratio = 3.500000000000 ratio；initial_total_groups_mol = 1.800000000000 mol。

8. 代回相应的电荷/聚合度/自由能/压强方程，检查单位、分率、极限和非负性。

9. 用另一套独立的代数表达式重算所有字段，并通过逐字段 1e−9 相对误差检测。

10. 此稿替换此前发现的跨辑重复风险模型；科学性及跨辑原创性仍需专家终审，故未标为正式批准。

答案摘要

stoichiometric_ratio_r = 0.8 ratio；reacted_B_bonds_mol = 0.72 mol；unreacted_A_mol = 0.28 mol；unreacted_B_mol = 0.08 mol；final_chains_mol = 0.18 mol；number_average_DP = 5 units；balanced_DP_at_same_p = 10 units；DP_at_p0p95 = 6.42857143 units；DP_limit_at_p1 = 9 units；A_conversion = 0.72 fraction；B_conversion = 0.9 fraction；residual_A_to_B_ratio = 3.5 ratio；initial_total_groups_mol = 1.8 mol

模型前提：题设限制可逆动力学、链节统计及理想体系，专家科学评估及版权审查未完成。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV16-O258 ·双组分离散聚合物混合物的 Mn、Mw 与真实质量分率

题目

一种理想线型聚合物的两种链长组分 A 和 B 按链分子数分率 fA=0.7500、fB=0.2500 混合，分子量 MA=10000、MB=40000 g/mol。假定所有链质量恰取所给值，无端基或溶剂分子质量贡献。数均摩尔质量 Mn=ΣfiMi，重均 Mw=ΣfiMi²/ΣfiMi，分散度 Đ=Mw/Mn。设重复单元摩尔质量为 100.0 g/mol，求 Mn、Mw、Đ、A 与 B 各自的质量分率、链摩尔质量二阶矩〈M²〉、方差、摩尔质量变异系数、数均和重均聚合度、取 1000 条链的期望 A 链数及其质量贡献与 B 链相比的质量比。说明重均由质量加权而非简单算术平均两种分子量。

分步解答

1. 明确系统与全部给定条件：一种理想线型聚合物的两种链长组分 A 和 B 按链分子数分率 fA=0.7500、fB=0.2500 混合, 分子量 MA=10000、MB=40000 g/mol。假定所有链质量恰取所给值, 无端基或溶剂分子质量贡献。数均摩尔质量 Mn=ΣfiMi, 重均 Mw=ΣfiMi²/ΣfiMi, 分散度 Đ=Mw/Mn。设重复单元摩尔质量为 100.0 g/mol，求 Mn、Mw、Đ、A 与 B 各自的质量分率、链摩尔质量二阶矩〈M²〉、方差、摩尔质量变异系数、数均和重均聚合度、取 1000 条链的期望 A 链数及其质量贡献与 B 链相比的质量比。说明重均由质量加权而非简单算术平均两种分子量。

2. 由题目所述机理推导出基础数学关系：Mn=fAMA+fBMB，Mw=(fAMA²+fBMB²)/Mn，wi=fiMi/Mn。

3. 将化学式、链统计、纳米尺度物性或微观碰撞与宏观热力学单位严格对应。

4. 明确控制变量、守恒假设和理想模型边界，检查相应物理量的符号和有效范围。

5. 求得基础数值：Mn_gmol = 17500.00000000 g/mol；Mw_gmol = 27142.85714286 g/mol；dispersity = 1.551020408163 ratio；mass_fraction_A = 0.4285714285714 fraction。

6. 计算中间量与变换：mass_fraction_B = 0.5714285714286 fraction；second_moment_M2 = 475000000.0000 g2/mol2；variance_M2 = 168750000.0000 g2/mol2；coefficient_of_variation = 0.7423074889581 ratio。

7. 继续得到全部答案：DP_number = 175.0000000000 units；DP_weight = 271.4285714286 units；expected_A_chains_in1000 = 750.0000000000 chains；A_to_B_total_mass_ratio = 0.7500000000000 ratio。

8. 代回相应的电荷/聚合度/自由能/压强方程，检查单位、分率、极限和非负性。

9. 用另一套独立的代数表达式重算所有字段，并通过逐字段 1e−9 相对误差检测。

10. 此稿替换此前发现的跨辑重复风险模型；科学性及跨辑原创性仍需专家终审，故未标为正式批准。

答案摘要

Mn_gmol = 17500 g/mol; Mw_gmol = 27142.8571 g/mol; dispersity = 1.55102041 ratio; mass_fraction_A = 0.428571429 fraction; mass_fraction_B = 0.571428571 fraction; second_moment_M2 = 475000000 g2/mol2; variance_M2 = 168750000 g2/mol2; coefficient_of_variation = 0.742307489 ratio; DP_number = 175 units; DP_weight = 271.428571 units; expected_A_chains_in1000 = 750 chains; A_to_B_total_mass_ratio = 0.75 ratio

模型前提： 题设限制可逆动力学、链节统计及理想体系，专家科学评估及版权审查未完成。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV16-O259 ·酯交换封闭反应器的四物种平衡转化率

题目

理想封闭均相酯交换反应 A+B⇌C+D，初始 A 和 B 各 1.000 mol，C 和 D 为 0，四者都在同一恒定体积体系中，平衡常数 K=[C][D]/([A][B])=9.000，忽略副反应及溶剂活度变化。设反应进度 ξ，平衡时 A=B=1−ξ，C=D=ξ；求物理根 ξ、平衡四物种 mol、两反应物总剩余 mol、两产物总 mol、正反反应的浓度比商 Q 及其与 K 差、当 K 改为 4.000 时的 ξ、K=9 相比 K=4 的平衡转化率增量、产物总量占四物种总摩尔数分率以及平衡 A/C 浓度比。需排除二次方程产生的非物理根，并保证 ξ 在 0 至 1 之间。

分步解答

1. ** 有机结构、反应或链统计模型 **: 理想封闭均相酯交换反应 A+B⇌C+D，初始 A 和 B 各 1.000 mol，C 和 D 为 0，四者都在同一恒定体积体系中，平衡常数 K=[C][D]/([A][B])=9.000，忽略副反应及溶剂活度变化。设反应进度 ξ，平衡时 A=B=1−ξ，C=D=ξ；求物理根 ξ、平衡四物种 mol、两反应物总剩余 mol、两产物总 mol、正反反应的浓度比商 Q 及其与 K 差、当 K 改为 4.000 时的 ξ、K=9 相比 K=4 的平衡转化率增量、产物总量占四物种总摩尔数分率以及平衡 A/C 浓度比。需排除二次方程产生的非物理根，并保证 ξ 在 0 至 1 之间。

2. ** 公式推导的出发点 **: K=(ξ/(1−ξ))²，ξ=√K/(1+√K)。

3. 区分题设的双向与单向反应通道、独立同位素事件、链端统计以及封闭反应器的库存守恒。

4. 依据速率级数或概率分配列出独立变量；对分子量、溶液体积、反应时间和活度的单位进行一致化。

5. 主要初始或分配参数: equilibrium_extent = 0.7500000000000 mol; A_remaining_mol = 0.2500000000000 mol; B_remaining_mol = 0.2500000000000 mol。

6. 进一步得到反应产率、聚合统计与机理可观测量：C_product_mol = 0.7500000000000 mol；D_product_mol = 0.7500000000000 mol；total_reactants_mol = 0.5000000000000 mol；total_products_mol = 1.500000000000 mol。

7. 剩余数值答案：recovered_K = 9.000000000000 ratio；K_residual = 0.000000000000 ratio；extent_if_K4 = 0.6666666666667 mol；extent_increase_K9_K4 = 0.08333333333333 mol；product_fraction_total_molecules = 0.7500000000000 fraction；A_over_C_ratio = 0.3333333333333 ratio。

8. 代回底物 + 产物骨架守恒、统计分率之和、酸碱平均电荷及反应长时极限，核查非负性和范围。

9. 独立计算路径重新计算全部字段并对照 1e−9 相对精度阈值，必要时特别处理小概率相近项相减的舍入误差。

10. 科研模型和真正反应机理的实验验证、跨辑同构审查仍待专家完成，本题不计作已出版审定。

答案摘要

equilibrium_extent = 0.75 mol; A_remaining_mol = 0.25 mol; B_remaining_mol = 0.25 mol; C_product_mol = 0.75 mol; D_product_mol = 0.75 mol; total_reactants_mol = 0.5 mol；total_products_mol = 1.5 mol；recovered_K = 9 ratio；K_residual = 0 ratio；extent_if_K4 = 0.666666667 mol；extent_increase_K9_K4 = 0.0833333333 mol; product_fraction_total_molecules = 0.75 fraction；A_over_C_ratio = 0.333333333 ratio

模型前提：题设限制可逆动力学、链节统计及理想体系，专家科学评估及版权审查未完成。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV16-O260 ·理想高斯链端接触概率对聚合度的缩放

题目

假设一条理想柔性高斯链有 N 段自由连接链，每段长度 b=0.5000 nm；端到端距离三维各向同性，均方末端距 $\langle R^2\rangle = Nb^2$。考虑 N1=100 与 N2=400 两条链，端点碰撞距离阈值 a=1.000 nm。三维高斯模型中 $P(|R|<a)=\mathrm{erf}(z)-(2/\sqrt{\pi})z\exp(-z^2)$，$z=\sqrt{[3/(2N)]}\cdot a/b$；erf 为标准误差函数，近似允许用双边积分数值求解。求两链均方末端距 (nm²)、RMS 距 (nm)、每笛卡尔方向方差 (nm²)、无量纲 z、链 1 与链 2 端点接触概率、两链接触概率比及链 1 的 RMS/阈值比。明确是理想高斯统计链，而非真实环化反应速率；请留意小概率数值易受相近项相减影响。

分步解答

1. ** 有机结构、反应或链统计模型 **: 假设一条理想柔性高斯链有 N 段自由连接链，每段长度 b=0.5000 nm；端到端距离三维各向同性，均方末端距 $\langle R^2\rangle = Nb^2$。考虑 N1=100 与 N2=400 两条链，端点碰撞距离阈值 a=1.000 nm。三维高斯模型中 $P(|R|<a)=\mathrm{erf}(z)-(2/\sqrt{\pi})z\exp(-z^2)$，$z=\sqrt{[3/(2N)]}\cdot a/b$；erf 为标准误差函数，近似允许

用双边积分数值求解。求两链均方末端距 (nm²)、RMS 距 (nm)、每笛卡尔方向方差 (nm²)、无量纲 z、链 1 与链 2 端点接触概率、两链接触概率比及链 1 的 RMS/阈值比。明确是理想高斯统计链，而非真实环化反应速率；请留意小概率数值易受相近项相减影响。

2. ** 公式推导的出发点 **：Pcontact=erf(z)−2z exp(−z²)/√π，z=sqrt(3/(2N))a/b。
3. 区分题设的双向与单向反应通道、独立同位素事件、链端统计以及封闭反应器的库存守恒。
4. 依据速率级数或概率分配列出独立变量；对分子量、溶液体积、反应时间和活度的单位进行一致化。
5. 主要初始或分配参数：mean_square_R_N100 = 25.00000000000 nm2；mean_square_R_N400 = 100.0000000000 nm2；RMS_N100 = 5.000000000000 nm。
6. 进一步得到反应产率、聚合统计与机理可观测量：RMS_N400 = 10.00000000000 nm；axis_variance_N100 = 8.333333333333 nm2；axis_variance_N400 = 33.33333333333 nm2；z_N100 = 0.2449489742783 ratio。
7. 剩余数值答案：z_N400 = 0.1224744871392 ratio；contact_probability_N100 = 0.01066620123483 fraction；contact_probability_N400 = 0.001369605181191 fraction；contact_probability_ratio = 7.787792702092 ratio；RMS_over_contact_radius_N100 = 5.000000000000 ratio。
8. 代回底物 + 产物骨架守恒、统计分率之和、酸碱平均电荷及反应长时极限，核查非负性和范围。
9. 独立计算路径重新计算全部字段并对照 1e−9 相对精度阈值，必要时特别处理小概率相近项相减的舍入误差。
10. 科研模型和真正反应机理的实验验证、跨辑同构审查仍待专家完成，本题不计作已出版审定。

答案摘要

mean_square_R_N100 = 25 nm2；mean_square_R_N400 = 100 nm2；RMS_N100 = 5 nm；RMS_N400 = 10 nm；axis_variance_N100 = 8.33333333 nm2；axis_variance_N400 = 33.3333333 nm2；z_N100 = 0.244948974 ratio；z_N400 = 0.122474487 ratio；contact_probability_N100 = 0.0106662012 fraction；contact_probability_N400 = 0.00136960518 fraction；contact_probability_ratio = 7.7877927 ratio；RMS_over_contact_radius_N100 = 5 ratio

模型前提：题设限制可逆动力学、链节统计及理想体系，专家科学评估及版权审查未完成。

[跨辑去重未完成·草稿]

物理化学

UC-ADV16-P248 ·Morse 非谐振子的谱项、跃迁波数与解离能

题目

一种假想双原子分子的振动项采用 Morse 模型 $G(v)=\omega_e(v+1/2)-\omega_e x_e(v+1/2)^2$，单位 cm^{-1}，给定谐振常数 $\omega_e=2000.0\ cm^{-1}$，非谐参数 $x_e=0.01000$，因此 $\omega_e x_e=20.00\ cm^{-1}$。忽略转动、电子激发态和同位素效应。求 v=0、1、2 的振动谱项、0→1 及 1→2 跃迁波数、两跃迁间隔差、0→1 光谱波长 nm、势阱底至解离极限的 Morse 理论解离能 $D_e/hc=\omega_e^2/(4\omega_e x_e)$、基态零点能及其相对于 De 的比例、0→2 跃迁波数。以 $\lambda(nm)=10^7/\nu(cm^{-1})$ 换算；零点能不是零，解离能 De 也不能混作从 v0 开始的 D0。

分步解答

1. 理想物理化学实验模型：一种假想双原子分子的振动项采用 Morse 模型 $G(v)=\omega_e(v+1/2)-\omega_e x_e(v+1/2)^2$，单位 cm^{-1}，给定谐振常数 $\omega_e=2000.0\ cm^{-1}$，非谐参数 $x_e=0.01000$，因此 $\omega_e x_e=20.00\ cm^{-1}$。忽略转动、电子激发态和同位素效应。求 v=0、1、2 的振动谱项、0→1 及 1→2 跃迁波数、两跃迁间隔差、0→1 光谱波长 nm、势阱底至解离极限的 Morse 理论解离能 $D_e/hc=\omega_e^2/(4\omega_e x_e)$、基态零点能及其相对于 De 的比例、0→2 跃迁波数。以 $\lambda(nm)=10^7/\nu(cm^{-1})$ 换算；零点能不是零，解离能 De 也不能混作从 v0 开始的 D0。
2. 推导热力学或统计方程：$G(v)=2000(v+½)-20(v+½)^2$，$D_e/hc=2000^2/(4\times20)$。
3. 将频率、nm 与 m 以及 mol/m^3 的单位换算明确列入公式，避免无量纲参数与原始实测量混淆。
4. 由独立基础量建立最小完整方程组，并检查模型适用的压力、温度及几何边界。
5. 主要数值：G0 = 995.00000000000 cm^-1；G1 = 2955.0000000000 cm^-1；G2 = 4875.0000000000 cm^-1；transition01 = 1960.0000000000 cm^-1。
6. 后续可观测指标：transition12 = 1920.0000000000 cm^-1；transition_difference = 40.000000000000 cm^-1；wavelength01_nm = 5102.0408163265 nm；well_depth_cmInv = 50000.000000000 cm^-1。
7. 其余输出及回代：zero_point_cmInv = 995.00000000000 cm^-1；zero_point_fraction = 0.019900000000000 fraction；transition02 = 3880.0000000000 cm^-1。
8. 逐项核查谱线能差、物质的量通量或统计分率归一，检验单位量纲和物理范围。
9. 以另一种代数表达式独立计算并对照全部数值向量，允许不超过 1e−9 相对偏差。
10. 模型结果尚未经专家科学性及跨辑原创性审核，维持待审稿不可正式发布状态。

答案摘要

G0 = 995 cm^-1；G1 = 2955 cm^-1；G2 = 4875 cm^-1；transition01 = 1960 cm^-1；transition12 = 1920 cm^-1；transition_difference = 40 cm^-1；wavelength01_nm =

5102.04082 nm；well_depth_cmInv = 50000 cm^-1；zero_point_cmInv = 995 cm^-1；zero_point_fraction = 0.0199 fraction；transition02 = 3880 cm^-1

模型前提：经典统计与输运近似仅限于题设条件；专家审核未完成。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV16-P249 ·纳米孔内 N_2 Knudsen 扩散速率与孔径的线性关系

题目

298.15 K，某直通圆柱孔内 N_2 处于分子–孔壁碰撞控制的 Knudsen 极限，摩尔质量 M=0.0280134 kg/mol，R=8.314462618。孔半径 r1=10.00 nm、r2=20.00 nm，孔长 L=0.001000 m，两端浓度差 Δc=1.000 mol/m³。Knudsen 扩散系数 DK=(2/3)r√[8RT/(πM)]，稳态扩散通量 J=DK Δc/L。求两个孔的 DK 与 J、两扩散系数比及通量比、平均热速率尺度、如果有效通道总横截面积为 0.01000 m² 时 r1 对应的总摩尔流率与分子数流率、两个孔的一维特征扩散时间 τ=L²/(2DK)。忽略孔道曲折、孔隙率校正和连续介质的气体分子间碰撞。

分步解答

1. 理想物理化学实验模型：298.15 K，某直通圆柱孔内 N_2 处于分子–孔壁碰撞控制的 Knudsen 极限，摩尔质量 M=0.0280134 kg/mol，R=8.314462618。孔半径 r1=10.00 nm、r2=20.00 nm，孔长 L=0.001000 m，两端浓度差 Δc=1.000 mol/m³。Knudsen 扩散系数 DK=(2/3)r√[8RT/(πM)]，稳态扩散通量 J=DK Δc/L。求两个孔的 DK 与 J、两扩散系数比及通量比、平均热速率尺度、如果有效通道总横截面积为 0.01000 m² 时 r1 对应的总摩尔流率与分子数流率、两个孔的一维特征扩散时间 τ=L²/(2DK)。忽略孔道曲折、孔隙率校正和连续介质的气体分子间碰撞。

2. 推导热力学或统计方程：D_K=(2r/3)√(8RT/πM)，J=DK/L，τ=L²/(2DK)。

3. 将频率、nm 与 m 以及 mol/m³ 的单位换算明确列入公式，避免无量纲参数与原始实测量混淆。

4. 由独立基础量建立最小完整方程组，并检查模型适用的压力、温度及几何边界。

5. 主要数值：D1 = 0.0000031646842538393 m2/s；D2 = 0.0000063293685076786 m2/s；flux1 = 0.0031646842538393 mol/(m2s)；flux2 = 0.0063293685076786 mol/(m2s)。

6. 后续可观测指标：diffusion_ratio = 2.0000000000000 ratio；flux_ratio = 2.0000000000000 ratio；thermal_speed = 474.70263807590 m/s；molar_flow1 = 0.000031646842538393 mol/s。

7. 其余输出及回代：molecules_per_second1 = 1.9058174037576e+19 molecules/s；transit_time1 = 0.15799364482994 s；transit_time2 = 0.078996822414971 s。

8. 逐项核查谱线能差、物质的量通量或统计分率归一，检验单位量纲和物理范围。

9. 以另一种代数表达式独立计算并对照全部数值向量，允许不超过 1e−9 相对偏差。

10. 模型结果尚未经专家科学性及跨辑原创性审核，维持待审稿不可正式发布状态。

答案摘要

D1 = 3.16468425e-06 m2/s; D2 = 6.32936851e-06 m2/s; flux1 = 0.00316468425 mol/(m2s)；flux2 = 0.00632936851 mol/(m2s)；diffusion_ratio = 2 ratio；flux_ratio = 2 ratio；thermal_speed = 474.702638 m/s；molar_flow1 = 3.16468425e-05 mol/s; molecules_per_second1 = 1.9058174e+19 molecules/s;transit_time1 = 0.157993645 s；transit_time2 = 0.0789968224 s

模型前提：经典统计与输运近似仅限于题设条件；专家审核未完成。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV16-P250 ·经验 Hill 结合曲线的配体半响应与对数斜率

题目

某理想蛋白质配体结合信号在本题工作区间由经验 Hill 公式 θ=L^n/(Kd^n+L^n) 刻画,Hill 系数 n=2.000、半饱和自由配体浓度 Kd=0.01000 mol/L。外部配体储液池维持 L=0.005000、0.01000、0.02000 mol/L 三个状态，忽略配体耗竭和真实位点异质性。求三个状态结合分率与未结合分率、三个结合/未结合的几率比、在 L=Kd 时的对数灵敏度 dθ/dlnL=nθ(1−θ) 及对 L 的导数、由 Kd/2 升到 2Kd 的覆盖分率增量、两极端状态结合几率比的比值以及 Hill 对数几率曲线的斜率。Hill 系数是宏观协同性，不直接证明有两个独立物理结合位点。

分步解答

1. 理想物理化学实验模型：某理想蛋白质配体结合信号在本题工作区间由经验 Hill 公式 θ=L^n/(Kd^n+L^n) 刻画，Hill 系数 n=2.000、半饱和自由配体浓度 Kd=0.01000 mol/L。外部配体储液池维持 L=0.005000、0.01000、0.02000 mol/L 三个状态，忽略配体耗竭和真实位点异质性。求三个状态结合分率与未结合分率、三个结合/未结合的几率比、在 L=Kd 时的对数灵敏度 dθ/dlnL=nθ(1−θ) 及对 L 的导数、由 Kd/2 升到 2Kd 的覆盖分率增量、两极端状态结合几率比的比值以及 Hill 对数几率曲线的斜率。Hill 系数是宏观协同性，不直接证明有两个独立物理结合位点。

2. 推导热力学或统计方程：θ=L²/(Kd²+L²)，odds=θ/(1−θ)，dθ/dlnL=2θ(1−θ)。

3. 将频率、nm 与 m 以及 mol/m³ 的单位换算明确列入公式，避免无量纲参数与原始实测量混淆。

4. 由独立基础量建立最小完整方程组，并检查模型适用的压力、温度及几何边界。

5. 主要数值：theta_half = 0.20000000000000 fraction；theta_equal = 0.50000000000000 fraction；theta_double = 0.80000000000000 fraction；unbound_half = 0.80000000000000 fraction。

6. 后续可观测指标：unbound_equal = 0.50000000000000 fraction；unbound_double = 0.20000000000000 fraction；odds_half = 0.25000000000000 ratio；odds_equal = 1.0000000000000 ratio。

7. 其余输出及回代：odds_double = 4.0000000000000 ratio；log_sensitivity_at_equal = 0.50000000000000 fraction；derivative_dtheta_dL_equal = 50.000000000000 M^-1；coverage_increment = 0.60000000000000 fraction；extreme_odds_ratio = 16.000000000000 ratio；Hill_slope = 2.0000000000000 ratio。

8. 逐项核查谱线能差、物质的量通量或统计分率归一，检验单位量纲和物理范围。

9. 以另一种代数表达式独立计算并对照全部数值向量，允许不超过 1e−9 相对偏差。

10. 模型结果尚未经专家科学性及跨辑原创性审核，维持待审稿不可正式发布状态。

答案摘要

theta_half = 0.2 fraction；theta_equal = 0.5 fraction；theta_double = 0.8 fraction；unbound_half = 0.8 fraction；unbound_equal = 0.5 fraction；unbound_double = 0.2 fraction；odds_half = 0.25 ratio；odds_equal = 1 ratio；odds_double = 4 ratio；log_sensitivity_at_equal = 0.5 fraction；derivative_dtheta_dL_equal = 50 M^-1；coverage_increment = 0.6 fraction；extreme_odds_ratio = 16 ratio；Hill_slope = 2 ratio

模型前提：经典统计与输运近似仅限于题设条件；专家审核未完成。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV16-P251 ·van der Waals 稀气体的 Joule–Thomson 反转温度与节流制冷

题目

某假想纯气体在低压近似下服从 van der Waals Joule–Thomson 关系 μJT=[2a/(RT)−b]/Cp，系数 a=0.05000 Pa·m⁶/mol²、b=3.000×10⁻⁵ m³/mol，恒定摩尔定压热容 Cp=30.00 J/(mol K)，R=8.314462618。计算 T1=300.0 K 与 T2=600.0 K 时 μJT(K/Pa 及 K/bar)、反转温度 Tinv=2a/(Rb)、两个温度的冷却/加热正负方向指示（μJT>0 时降压导致降温）、300K 与 600K 各自压降 10.00 bar 引起的温变线性估计 K、两状态 μJT 的差值、两状态系数绝对值比及各温度下无量纲项 2a/(RTb)。本模型只限于小压差和稀气体，不使用真实热容温度依赖。

分步解答

1. 明确系统与全部给定条件：某假想纯气体在低压近似下服从 van der Waals Joule–Thomson 关系 μJT=[2a/(RT)−b]/Cp, 系数 a=0.05000 Pa·m⁶/mol²、b=3.000×10⁻⁵ m³/mol, 恒定摩尔定压热容 Cp=30.00 J/(mol K)，R=8.314462618。计算 T1=300.0 K 与 T2=600.0 K 时 μJT(K/Pa 及 K/bar)、反转温度 Tinv=2a/(Rb)、两个温度的冷却/加热正负方向指示（μJT>0 时降压导致降温）、300K 与 600K 各自压降 10.00 bar 引起的温变线

性估计 K、两状态 μJT 的差值、两状态系数绝对值比及各温度下无量纲项 2a/(RTb)。本模型只限于小压差和稀气体，不使用真实热容温度依赖。

2. 由题目所述机理推导出基础数学关系：μJT=(2a/(RT)−b)/Cp, Tinv=2a/(Rb), ΔT≈μJT ΔP。
3. 将化学式、链统计、纳米尺度物性或微观碰撞与宏观热力学单位严格对应。
4. 明确控制变量、守恒假设和理想模型边界，检查相应物理量的符号和有效范围。
5. 求得基础数值：JT_300_KPa = 3.363595004994e-7 K/Pa；JT_600_KPa = -3.318202497503e-7 K/Pa；JT_300_Kbar = 0.03363595004994 K/bar；JT_600_Kbar = -0.03318202497503 K/bar。
6. 计算中间量与变换：inversion_temperature_K = 400.9078501498 K；cooling_300_flag = 1.000000000000 boolean；cooling_600_flag = 0.000000000000 boolean；deltaT_300_for10bar_drop = -0.3363595004994 K。
7. 继续得到全部答案：deltaT_600_for10bar_drop = 0.3318202497503 K；JT_difference_300_minus_600 = 6.681797502497e-7 K/Pa；absolute_JT_ratio = 1.013679848510 ratio；dimensionless_at300 = 1.336359500499 ratio；dimensionless_at600 = 0.6681797502497 ratio。
8. 代回相应的电荷/聚合度/自由能/压强方程，检查单位、分率、极限和非负性。
9. 用另一套独立的代数表达式重算所有字段，并通过逐字段 1e−9 相对误差检测。
10. 此稿替换此前发现的跨辑重复风险模型；科学性及跨辑原创性仍需专家终审，故未标为正式批准。

答案摘要

JT_300_KPa = 3.363595e-07 K/Pa；JT_600_KPa = -3.3182025e-07 K/Pa；JT_300_Kbar = 0.03363595 K/bar；JT_600_Kbar = -0.033182025 K/bar；inversion_temperature_K = 400.90785 K；cooling_300_flag = 1 boolean；cooling_600_flag = 0 boolean；deltaT_300_for10bar_drop = -0.3363595 K；deltaT_600_for10bar_drop = 0.33182025 K；JT_difference_300_minus_600 = 6.6817975e-07 K/Pa；absolute_JT_ratio = 1.01367985 ratio；dimensionless_at300 = 1.3363595 ratio；dimensionless_at600 = 0.66817975 ratio

模型前提：仅考虑题设物性常数、稀薄气体与理想输运，专家科学性与版权复核待办。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV16-P252 ·Ag^+ 浓差电池的 Nernst 电动势与单电子自由能

题目

298.15 K 理想 Ag|Ag^+ 浓差电池一侧自由 [Ag^+]low=0.001000 mol/L，另一侧 high=0.1000 mol/L，温度相同、液接电势忽略，$Ag^+ + e^- \rightleftharpoons Ag$ 标准电势两侧一致。高浓度 Ag^+ 电极为正极，对应电动势 E=(RT/F)ln(cHigh/cLow)，转移电子数 n=1。求两侧浓度比、自然对数比、E(V 与 mV)、每 mol 电子电池反应 Gibbs 自由能 ΔG=−FE(kJ/mol)、两侧相对标准电势修正 Ehigh−E0 和 Elow−E0、两电势修正差、单价离子在 298K 的十倍浓度 Nernst 电势跨度、若浓度比改为 10 的新电动势、原电动势是 10 倍梯度电动势的倍数及若反应携带 0.01000mol 电子的最大电功 J。需区别电势差与单电极绝对电势。

分步解答

1. ** 物理模型与系统约束 **: 298.15 K 理想 Ag|Ag^+ 浓差电池一侧自由 [Ag^+]low=0.001000 mol/L，另一侧 high=0.1000 mol/L，温度相同、液接电势忽略，$Ag^+ + e^- \rightleftharpoons Ag$ 标准电势两侧一致。高浓度 Ag^+ 电极为正极，对应电动势 E=(RT/F)ln(cHigh/cLow), 转移电子数 n=1。求两侧浓度比、自然对数比、E(V 与 mV)、每 mol 电子电池反应 Gibbs 自由能 ΔG=−FE(kJ/mol)、两侧相对标准电势修正 Ehigh−E0 和 Elow−E0、两电势修正差、单价离子在 298K 的十倍浓度 Nernst 电势跨度、若浓度比改为 10 的新电动势、原电动势是 10 倍梯度电动势的倍数及若反应携带 0.01000mol 电子的最大电功 J。需区别电势差与单电极绝对电势。

2. ** 基本方程与推导逻辑 **: E=(RT/F)ln(100)，ΔG=−F E，ΔE_decade=(RT/F)ln10。

3. 清楚区分分子微观参数、宏观摩尔量、无量纲热力学响应及 SI 压强、温度和体积单位。

4. 从自由能、配分函数、输运系数或反应器能量物料两种守恒出发联立方程。

5. 首组三个量: concentration_ratio = 100.0000000000 ratio; ln_ratio = 4.605170185988 log; E_V = 0.1183186993714 V。

6. 继续推导两个状态下的可观测量: E_mV = 118.3186993714 mV; reaction_DG_kJmol = -11.41601900486 kJ/mol; high_relative_E0 = -0.05915934968572 V; low_relative_E0 = -0.1774780490572 V。

7. 计算剩余答案并与原模型反向核对: potential_difference_check = 0.1183186993714 V; Nernst_decade_span_mV = 59.15934968572 mV; E_if_ratio10_V = 0.05915934968572 V; E_ratio100_over_ratio10 = 2.000000000000 ratio; work_for_0p01mol_e_J = 114.1601900486 J。

8. 检验热力学熵产生非负、浓度电池电位方向、维里近似小参数和升温传输趋势等必要边界。

9. 以独立代数公式再次复算全部字段，检查数量级、负号及量纲，采用 1e−9 相对数值容差。

10. 这些题目是理想物理化学模型推导，不代表实验验证和专家原创性审核已通过；正式发布仍待审。

答案摘要

concentration_ratio = 100 ratio；ln_ratio = 4.60517019 log；E_V = 0.118318699 V；E_mV = 118.318699 mV；reaction_DG_kJmol = -11.416019 kJ/mol；high_relative_E0 = -0.0591593497 V；low_relative_E0 = -0.177478049 V；potential_difference_check = 0.118318699 V；Nernst_decade_span_mV = 59.1593497 mV；E_if_ratio10_V = 0.0591593497 V；E_ratio100_over_ratio10 = 2 ratio；work_for_0p01mol_e_J = 114.16019 J

模型前提：仅考虑题设物性常数、稀薄气体与理想输运，专家科学性与版权复核待办。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV16-P253 ·放热一级 CSTR 的物料–绝热能量联立计算

题目

一个假想完全混合连续搅拌反应釜 CSTR 在稳态接受 A 浓度 Cin=0.5000 mol/L、体积流量 Q=0.1000 L/s，釜有效体积 V=1.000 L，入口温度 Tin=298.15 K，仅发生一级 A→P 反应，等温动力学常数在题设温升范围内近似为 k=0.3000 s^{-1}。每 mol A 消耗释放 50.00 kJ 热量，溶液体积热容 Cvol=4000 J/(L K)，反应釜绝热、溶液体积流量不变。求平均停留时间、Damköhler 数、稳态转化率、出口 A 和 P 浓度、绝热升温及出口温度、每 L 流出液的反应热释放量、反应物消耗速率 mol/s、总放热功率 W、入口与出口 A 摩尔流量及其差。需声明忽略反应热改变 k 的自洽反馈仅为本题数学近似。

分步解答

1. ** 物理模型与系统约束 **：一个假想完全混合连续搅拌反应釜 CSTR 在稳态接受 A 浓度 Cin=0.5000 mol/L、体积流量 Q=0.1000 L/s，釜有效体积 V=1.000 L，入口温度 Tin=298.15 K,仅发生一级 A→P 反应,等温动力学常数在题设温升范围内近似为 k=0.3000 s^{-1}。每 mol A 消耗释放 50.00 kJ 热量，溶液体积热容 Cvol=4000 J/(L K)，反应釜绝热、溶液体积流量不变。求平均停留时间、Damköhler 数、稳态转化率、出口 A 和 P 浓度、绝热升温及出口温度、每 L 流出液的反应热释放量、反应物消耗速率 mol/s、总放热功率 W、入口与出口 A 摩尔流量及其差。需声明忽略反应热改变 k 的自洽反馈仅为本题数学近似。

2. ** 基本方程与推导逻辑 **：τ=V/Q，Da=kτ，X=Da/(1+Da)，ΔT=(−ΔHr)CinX/Cvol。

3. 清楚区分分子微观参数、宏观摩尔量、无量纲热力学响应及 SI 压强、温度和体积单位。

4. 从自由能、配分函数、输运系数或反应器能量物料两种守恒出发联立方程。

5. 首组三个量：residence_s = 10.00000000000 s；Damkohler = 3.000000000000 ratio；conversion = 0.7500000000000 fraction。

6. 继续推导两个状态下的可观测量：outlet_A_M = 0.1250000000000 mol/L；outlet_P_M = 0.3750000000000 mol/L；temperature_rise_K = 4.687500000000 K；outlet_temperature_K = 302.8375000000 K。

7. 计算剩余答案并与原模型反向核对：heat_per_L_J = 18750.00000000 J/L；A_consumption_mol_s = 0.03750000000000 mol/s；heat_power_W = 1875.000000000 W；inlet_A_mol_s = 0.05000000000000 mol/s；outlet_A_mol_s = 0.01250000000000 mol/s。
8. 检验热力学熵产生非负、浓度电池电位方向、维里近似小参数和升温传输趋势等必要边界。
9. 以独立代数公式再次复算全部字段，检查数量级、负号及量纲，采用 1e−9 相对数值容差。
10. 这些题目是理想物理化学模型推导，不代表实验验证和专家原创性审核已通过；正式发布仍待审。

答案摘要

residence_s = 10 s；Damkohler = 3 ratio；conversion = 0.75 fraction；outlet_A_M = 0.125 mol/L；outlet_P_M = 0.375 mol/L；temperature_rise_K = 4.6875 K；outlet_temperature_K = 302.8375 K；heat_per_L_J = 18750 J/L；A_consumption_mol_s = 0.0375 mol/s；heat_power_W = 1875 W；inlet_A_mol_s = 0.05 mol/s；outlet_A_mol_s = 0.0125 mol/s

模型前提：仅考虑题设物性常数、稀薄气体与理想输运，专家科学性与版权复核待办。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV16-P254 ·同核双原子理想分子的高温转动配分函数

题目

假想刚性同核双原子分子忽略核自旋统计和振动激发，其转动特征温度 θrot=2.000 K，对称数 σ=2。高温近似 T≫θrot 时单分子转动配分函数 qrot=T/(σθrot)，转动摩尔内能 Urot=RT、转动 Cv=R、熵 Srot=R(ln qrot+1)。计算 T1=300.0 K 与 T2=600.0 K 时两个 qrot、其比、两个 Urot、两个 Srot、熵差、T1 下 Cv、qrot 的自然对数、转动 J=1 能级相对 J=0 的能差以 K 计 ΔE/kB=2θrot，以及 T2 相对 T1 的转动内能增量。应说明该高温模型的经典极限及对称数的作用。

分步解答

1. ** 物理模型与系统约束 **：假想刚性同核双原子分子忽略核自旋统计和振动激发，其转动特征温度 θrot=2.000 K，对称数 σ=2。高温近似 T≫θrot 时单分子转动配分函数 qrot=T/(σθrot)，转动摩尔内能 Urot=RT、转动 Cv=R、熵 Srot=R(ln qrot+1)。计算 T1=300.0 K 与 T2=600.0 K 时两个 qrot、其比、两个 Urot、两个 Srot、熵差、T1 下 Cv、qrot 的自然对数、转动 J=1 能级相对 J=0 的能差以 K 计 ΔE/kB=2θrot，以及 T2 相对 T1 的转动内能增量。应说明该高温模型的经典极限及对称数的作用。
2. ** 基本方程与推导逻辑 **：qrot=T/(2θrot)，Urot=RT，Srot=R(lnqrot+1)。
3. 清楚区分分子微观参数、宏观摩尔量、无量纲热力学响应及 SI 压强、温度和体积单位。

4. 从自由能、配分函数、输运系数或反应器能量物料两种守恒出发联立方程。
5. 首组三个量：partition_300 = 75.00000000000 ratio；partition_600 = 150.0000000000 ratio；partition_ratio = 2.000000000000 ratio。
6. 继续推导两个状态下的可观测量：U300_Jmol = 2494.338785400 J/mol；U600_Jmol = 4988.677570800 J/mol；S300_JmolK = 44.21205614166 J/(molK)；S600_JmolK = 49.97520246319 J/(molK)。
7. 计算剩余答案并与原模型反向核对：entropy_increase = 5.763146321538 J/(molK)；Cv_JmolK = 8.314462618000 J/(molK)；ln_partition300 = 4.317488113536 log；J1_gap_kelvin = 4.000000000000 K；internal_energy_change_Jmol = 2494.338785400 J/mol。
8. 检验热力学熵产生非负、浓度电池电位方向、维里近似小参数和升温传输趋势等必要边界。
9. 以独立代数公式再次复算全部字段，检查数量级、负号及量纲，采用 1e−9 相对数值容差。
10. 这些题目是理想物理化学模型推导，不代表实验验证和专家原创性审核已通过；正式发布仍待审。

答案摘要

partition_300 = 75 ratio；partition_600 = 150 ratio；partition_ratio = 2 ratio；U300_Jmol = 2494.33879 J/mol；U600_Jmol = 4988.67757 J/mol；S300_JmolK = 44.2120561 J/(molK)；S600_JmolK = 49.9752025 J/(molK)；entropy_increase = 5.76314632 J/(molK)；Cv_JmolK = 8.31446262 J/(molK)；ln_partition300 = 4.31748811 log；J1_gap_kelvin = 4 K；internal_energy_change_Jmol = 2494.33879 J/mol

模型前提：仅考虑题设物性常数、稀薄气体与理想输运，专家科学性与版权复核待办。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV16-P255 ·Carnahan–Starling 硬球流体的压缩因子与过剩自由能

题目

某理想单分散硬球流体的颗粒体积分率 η 分别取 0.1000 和 0.2000，并假设在该范围内 Carnahan–Starling 状态方程有效，压缩因子 $Z=(1+\eta+\eta^2-\eta^3)/(1-\eta)^3$，单位粒子的无量纲过剩 Helmholtz 自由能 $a_{ex}/(kBT)=(4\eta-3\eta^2)/(1-\eta)^2$。忽略电荷、吸引势和结晶相变。求两密度下 Z、两个过剩自由能、非理想压缩修正 Z−1、Z2/Z1、aex2−aex1、各密度分母 $(1-\eta)^3$、两状态接触径向分布函数 $g(\sigma+)=(1-\eta/2)/(1-\eta)^3$，以及两状态 g 比。说明硬球模型的 Z 由排斥体积分率决定，不能直接外推到有吸引作用的真实溶剂。

分步解答

1. 明确系统与全部给定条件：某理想单分散硬球流体的颗粒体积分率 η 分别取 0.1000 和 0.2000，并假设在该范围内 Carnahan–Starling 状态方程有效，压

缩因子 $Z=(1+\eta+\eta^2-\eta^3)/(1-\eta)^3$，单位粒子的无量纲过剩 Helmholtz 自由能 $aex/(kBT)=(4\eta-3\eta^2)/(1-\eta)^2$。忽略电荷、吸引势和结晶相变。求两密度下 Z、两个过剩自由能、非理想压缩修正 Z−1、Z2/Z1、aex2−aex1、各密度分母 $(1-\eta)^3$、两状态接触径向分布函数 $g(\sigma+)=(1-\eta/2)/(1-\eta)^3$，以及两状态 g 比。说明硬球模型的 Z 由排斥体积分率决定，不能直接外推到有吸引作用的真实溶剂。

2. 由题目所述机理推导出基础数学关系: $Z=(1+\eta+\eta^2-\eta^3)/(1-\eta)^3$, $aex=(4\eta-3\eta^2)/(1-\eta)^2$, $g=(1-\eta/2)/(1-\eta)^3$。
3. 将化学式、链统计、纳米尺度物性或微观碰撞与宏观热力学单位严格对应。
4. 明确控制变量、守恒假设和理想模型边界，检查相应物理量的符号和有效范围。
5. 求得基础数值：Z_eta0p1 = 1.521262002743 ratio；Z_eta0p2 = 2.406250000000 ratio；excess_A_eta0p1 = 0.4567901234568 kBT/particle；excess_A_eta0p2 = 1.062500000000 kBT/particle。
6. 计算中间量与变换：Zminus1_eta0p1 = 0.5212620027435 ratio；Zminus1_eta0p2 = 1.406250000000 ratio；Z_ratio = 1.581745942290 ratio；excess_A_difference = 0.6057098765432 kBT/particle。
7. 继续得到全部答案：denominator_eta0p1 = 0.7290000000000 ratio；denominator_eta0p2 = 0.5120000000000 ratio；contact_g_eta0p1 = 1.303155006859 ratio；contact_g_eta0p2 = 1.757812500000 ratio；contact_g_ratio = 1.348889802632 ratio。
8. 代回相应的电荷/聚合度/自由能/压强方程，检查单位、分率、极限和非负性。
9. 用另一套独立的代数表达式重算所有字段，并通过逐字段 1e−9 相对误差检测。
10. 此稿替换此前发现的跨辑重复风险模型；科学性及跨辑原创性仍需专家终审，故未标为正式批准。

答案摘要

Z_eta0p1 = 1.521262 ratio；Z_eta0p2 = 2.40625 ratio；excess_A_eta0p1 = 0.456790123 kBT/particle；excess_A_eta0p2 = 1.0625 kBT/particle；Zminus1_eta0p1 = 0.521262003 ratio；Zminus1_eta0p2 = 1.40625 ratio；Z_ratio = 1.58174594 ratio；excess_A_difference = 0.605709877 kBT/particle；denominator_eta0p1 = 0.729 ratio；denominator_eta0p2 = 0.512 ratio；contact_g_eta0p1 = 1.30315501 ratio；contact_g_eta0p2 = 1.7578125 ratio；contact_g_ratio = 1.3488898 ratio

模型前提：仅考虑题设物性常数、稀薄气体与理想输运，专家科学性与版权复核待办。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV16-P256 ·Onsager 双通量交叉耦合矩阵的热力学正定性

题目

假想线性不可逆热力学体系含两个无量纲广义力 X=(1.000,−2.000),与之共轭的通量 J=LX。Onsager 响应矩阵 L=[[2.000,0.5000],[0.5000,1.000]]，已选单位使每个 J·X 项等同无量纲熵产生率。假设响应完全线性，L 对称，熵产生率 σ=X^{T}LX≥0。求矩阵迹与行列式、两个本征值、J1 和 J2、熵产生率、仅对角项的熵产生贡献、交叉耦合贡献、σ 由两部分相加的回代值、L12−L21 互易偏差和 L 正定标志。注意有一个通量为负不表示违反热力学第二定律，判据取决于整体熵产生与矩阵正定性。

分步解答

1. ** 物理模型与系统约束 **: 假想线性不可逆热力学体系含两个无量纲广义力 X=(1.000,−2.000)，与之共轭的通量 J=LX。Onsager 响应矩阵 L=[[2.000,0.5000],[0.5000,1.000]]，已选单位使每个 J·X 项等同无量纲熵产生率。假设响应完全线性，L 对称，熵产生率 σ=X^{T}LX≥0。求矩阵迹与行列式、两个本征值、J1 和 J2、熵产生率、仅对角项的熵产生贡献、交叉耦合贡献、σ 由两部分相加的回代值、L12−L21 互易偏差和 L 正定标志。注意有一个通量为负不表示违反热力学第二定律，判据取决于整体熵产生与矩阵正定性。

2. ** 基本方程与推导逻辑 **: J1=2X1+0.5X2，J2=0.5X1+X2，σ=X1J1+X2J2。

3. 清楚区分分子微观参数、宏观摩尔量、无量纲热力学响应及 SI 压强、温度和体积单位。

4. 从自由能、配分函数、输运系数或反应器能量物料两种守恒出发联立方程。

5. 首组三个量：trace = 3.000000000000 ratio；determinant = 1.750000000000 ratio；eigenvalue_max = 2.207106781187 ratio。

6. 继续推导两个状态下的可观测量：eigenvalue_min = 0.7928932188135 ratio；flux1 = 1.000000000000 flux；flux2 = -1.500000000000 flux；entropy_production = 4.000000000000 ratio。

7. 计算剩余答案并与原模型反向核对：diagonal_contribution = 6.000000000000 ratio；cross_contribution = -2.000000000000 ratio；entropy_backcheck = 4.000000000000 ratio；Onsager_asymmetry = 0.000000000000 ratio；positive_definite_flag = 1.000000000000 boolean。

8. 检验热力学熵产生非负、浓度电池电位方向、维里近似小参数和升温传输趋势等必要边界。

9. 以独立代数公式再次复算全部字段，检查数量级、负号及量纲，采用 1e−9 相对数值容差。

10. 这些题目是理想物理化学模型推导，不代表实验验证和专家原创性审核已通过；正式发布仍待审。

答案摘要

trace = 3 ratio；determinant = 1.75 ratio；eigenvalue_max = 2.20710678 ratio；eigenvalue_min = 0.792893219 ratio；flux1 = 1 flux；flux2 = -1.5 flux；entropy_production = 4 ratio；diagonal_contribution = 6 ratio；cross_contribution = -2 ratio；entropy_backcheck = 4 ratio；Onsager_asymmetry = 0 ratio；positive_definite_flag = 1 boolean

模型前提：仅考虑题设物性常数、稀薄气体与理想输运，专家科学性与版权复核待办。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV16-P257 ·双自旋 Ising 二聚体的配分函数、自旋相关与热容

题目

某假想双自旋 Ising 二聚体由两个 σ1,σ2∈{−1,+1} 组成，耦合哈密顿量 H=−Jσ1σ2，无外部磁场。令耦合 J/kB=100.0 K，温度 T=300.0 K。共有两个平行自旋态 (各能量 −J) 与两个反平行自旋态 (各能量 +J)。设 x=J/(kBT)=1/3，配分函数 Z=4cosh x；求 Z、平行态总概率、反平行态概率、每个具体平行态概率、两态总概率比、自旋相关 〈σ1σ2〉=tanhx、平均能量 〈H〉/kB(K)、平均能量 J、每 mol 二聚体热容 Cv=R x² sech²x、每二聚体无量纲熵 S/kB=lnZ−x tanhx，以及两组概率归一和能级差 ΔE/kB。不要把宏观多体铁磁相变外推到仅含两个自旋的有限体系。

分步解答

1. ** 物理模型与系统约束 **：某假想双自旋 Ising 二聚体由两个 σ1,σ2∈{−1,+1} 组成，耦合哈密顿量 H=−Jσ1σ2，无外部磁场。令耦合 J/kB=100.0 K，温度 T=300.0 K。共有两个平行自旋态 (各能量 −J) 与两个反平行自旋态 (各能量 +J)。设 x=J/(kBT)=1/3，配分函数 Z=4cosh x；求 Z、平行态总概率、反平行态概率、每个具体平行态概率、两态总概率比、自旋相关 〈σ1σ2〉=tanhx、平均能量 〈H〉/kB(K)、平均能量 J、每 mol 二聚体热容 Cv=R x² sech²x、每二聚体无量纲熵 S/kB=lnZ−x tanhx，以及两组概率归一和能级差 ΔE/kB。不要把宏观多体铁磁相变外推到仅含两个自旋的有限体系。

2. ** 基本方程与推导逻辑 **：Z=4cosh x，Pparallel=e^x/(2coshx)，<σ1σ2>=tanhx，Cv=R x² sech²x。

3. 清楚区分分子微观参数、宏观摩尔量、无量纲热力学响应及 SI 压强、温度和体积单位。

4. 从自由能、配分函数、输运系数或反应器能量物料两种守恒出发联立方程。

5. 首组三个量：partition_Z = 4.224287471320 ratio；parallel_total_probability = 0.6607563687658 fraction；antiparallel_probability = 0.3392436312342 fraction。

6. 继续推导两个状态下的可观测量：single_parallel_state_prob = 0.3303781843829 fraction；probability_ratio_parallel_antiparallel = 1.947734041055 ratio；spin_correlation = 0.3215127375316 ratio；mean_energy_over_kB_K = -32.15127375316 K。

7. 计算剩余答案并与原模型反向核对：mean_energy_J = -4.438962395603e-22 J；Cv_molar_JmolK = 0.8283325506143 J/(molK)；entropy_per_kB = 1.333679688235 ratio；probability_sum = 1.000000000000 ratio；level_gap_kelvin = 200.0000000000 K。
8. 检验热力学熵产生非负、浓度电池电位方向、维里近似小参数和升温传输趋势等必要边界。
9. 以独立代数公式再次复算全部字段，检查数量级、负号及量纲，采用 1e−9 相对数值容差。
10. 这些题目是理想物理化学模型推导，不代表实验验证和专家原创性审核已通过；正式发布仍待审。

答案摘要

partition_Z = 4.22428747 ratio；parallel_total_probability = 0.660756369 fraction；antiparallel_probability = 0.339243631 fraction；single_parallel_state_prob = 0.330378184 fraction；probability_ratio_parallel_antiparallel = 1.94773404 ratio；spin_correlation = 0.321512738 ratio；mean_energy_over_kB_K = -32.1512738 K；mean_energy_J = -4.4389624e-22 J；Cv_molar_JmolK = 0.828332551 J/(molK)；entropy_per_kB = 1.33367969 ratio；probability_sum = 1 ratio；level_gap_kelvin = 200 K

模型前提：仅考虑题设物性常数、稀薄气体与理想输运，专家科学性与版权复核待办。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV16-P258 ·阳极 Tafel 指数动力学的过电势和十倍电流斜率

题目

298.15 K 理想电化学阳极在较大正过电位区满足 Tafel 式 j=j0 exp(αFη/(RT)), 交换电流密度 j0=1.000×10⁻⁵ A/cm², 电荷转移系数 α=0.5000, n=1。比较 η1=0.05000 和 η2=0.1000 V，温度恒定且不发生浓差极化、氧化膜生长及串联电阻压降。求两个过电位对应无量纲指数 αFη/(RT)、两个阳极电流密度、两电流密度比、Tafel 十倍电流斜率 b=2.303RT/(αF) (V/decade 及 mV/decade)、达到 100 倍交换电流密度需要的过电位、电流比自然对数、两电流密度差以及若电极面积为 2.000 cm²，η1 和 η2 时的总电流 A。这个单指数近似不适用于零过电位时的净交换电流表达。

分步解答

1. ** 物理模型与系统约束 **: 298.15 K 理想电化学阳极在较大正过电位区满足 Tafel 式 j=j0 exp(αFη/(RT)), 交换电流密度 j0=1.000×10⁻⁵ A/cm², 电荷转移系数 α=0.5000, n=1。比较 η1=0.05000 和 η2=0.1000 V，温度恒定且不发生浓差极化、氧化膜生长及串联电阻压降。求两个过电位对应无量纲指数 αFη/(RT)、两个阳极电流密度、两电流密度比、Tafel 十倍电流斜率 b=2.303RT/(αF) (V/decade 及 mV/decade)、达到 100 倍交换电流密度需要的过电位、电流比自然对数、两电流密度差以及若电极面积为 2.000 cm²，η1 和 η2 时的总电流 A。这个单指数近似不适用于零过电位时的净交换电流表达。

2. ** 基本方程与推导逻辑 **：j=j0e^(αFη/RT)，b=RTln10/(αF)，η100=2b。
3. 清楚区分分子微观参数、宏观摩尔量、无量纲热力学响应及 SI 压强、温度和体积单位。
4. 从自由能、配分函数、输运系数或反应器能量物料两种守恒出发联立方程。
5. 首组三个量：exponent_eta1 = 0.9730436123902 ratio；exponent_eta2 = 1.946087224780 ratio；current_density_eta1 = 0.00002645985570601 A/cm2。
6. 继续推导两个状态下的可观测量：current_density_eta2 = 0.00007001239639828 A/cm2；current_ratio = 2.645985570601 ratio；tafel_slope_Vdec = 0.1183186993714 V/decade；tafel_slope_mVdec = 118.3186993714 mV/decade。
7. 计算剩余答案并与原模型反向核对：eta_for_100x_V = 0.2366373987429 V；log_current_ratio = 0.9730436123902 log；current_difference = 0.00004355254069227 A/cm2；total_current_eta1_A = 0.00005291971141202 A；total_current_eta2_A = 0.0001400247927966 A。
8. 检验热力学熵产生非负、浓度电池电位方向、维里近似小参数和升温传输趋势等必要边界。
9. 以独立代数公式再次复算全部字段，检查数量级、负号及量纲，采用 1e−9 相对数值容差。
10. 这些题目是理想物理化学模型推导，不代表实验验证和专家原创性审核已通过；正式发布仍待审。

答案摘要

exponent_eta1 = 0.973043612 ratio；exponent_eta2 = 1.94608722 ratio；current_density_eta1 = 2.64598557e-05 A/cm2；current_density_eta2 = 7.00123964e-05 A/cm2；current_ratio = 2.64598557 ratio；tafel_slope_Vdec = 0.118318699 V/decade；tafel_slope_mVdec = 118.318699 mV/decade；eta_for_100x_V = 0.236637399 V；log_current_ratio = 0.973043612 log；current_difference = 4.35525407e-05 A/cm2；total_current_eta1_A = 5.29197114e-05 A；total_current_eta2_A = 0.000140024793 A

模型前提：仅考虑题设物性常数、稀薄气体与理想输运，专家科学性与版权复核待办。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV16-P259 ·Kelvin 曲率方程预测小液滴饱和蒸气压与 Laplace 压差

题目

某假想纯液态水在 T=300.0 K 的平面饱和蒸气压 p∞=3000 Pa，液气表面张力 γ=0.07200 N/m、液体摩尔体积 Vm=18.00×10⁻⁶ m³/mol，在本题温度与曲率范围都假定恒定。理想气相下 Kelvin 方程 ln[p(r)/p∞]=2γVm/(rRT)，球面 Laplace 压差 Δp=2γ/r。比较球形液滴半径 r1=10.00 nm、r2=100.0 nm，求 Kelvin 特征长度 2γVm/(RT)、两对数过饱和量、两蒸气压

比、两饱和蒸气压 Pa、两 Laplace 压差 Pa、两液滴蒸气压之比、两对数值差和两液滴半径比。忽略纳米尺度表面张力变化及溶液溶质对水活动度的影响。

分步解答

1. 明确系统与全部给定条件：某假想纯液态水在 T=300.0 K 的平面饱和蒸气压 p∞=3000 Pa，液气表面张力 γ=0.07200 N/m、液体摩尔体积 Vm=18.00×10⁻⁶ m³/mol，在本题温度与曲率范围都假定恒定。理想气相下 Kelvin 方程 ln[p(r)/p∞]=2γVm/(rRT)，球面 Laplace 压差 Δp=2γ/r。比较球形液滴半径 r1=10.00 nm、r2=100.0 nm，求 Kelvin 特征长度 2γVm/(RT)、两对数过饱和量、两蒸气压比、两饱和蒸气压 Pa、两 Laplace 压差 Pa、两液滴蒸气压之比、两对数值差和两液滴半径比。忽略纳米尺度表面张力变化及溶液溶质对水活动度的影响。

2. 由题目所述机理推导出基础数学关系：ℓK=2γVm/(RT)，ln(p(r)/p∞)=ℓK/r，Δp=2γ/r。

3. 将化学式、链统计、纳米尺度物性或微观碰撞与宏观热力学单位严格对应。

4. 明确控制变量、守恒假设和理想模型边界，检查相应物理量的符号和有效范围。

5. 求得基础数值：Kelvin_length_m = 1.039153147588e-9 m；logratio_r10 = 0.1039153147588 log；logratio_r100 = 0.01039153147588 log；pressure_ratio_r10 = 1.109506492112 ratio。

6. 计算中间量与变换：pressure_ratio_r100 = 1.010445710946 ratio；pressure_r10_Pa = 3328.519476336 Pa；pressure_r100_Pa = 3031.337132837 Pa；Laplace_r10_Pa = 14400000.00000 Pa。

7. 继续得到全部答案：Laplace_r100_Pa = 1440000.000000 Pa；vapor_pressure_ratio_r10_r100 = 1.098036717949 ratio；logratio_difference = 0.09352378328295 log；radius_ratio_r100_r10 = 10.00000000000 ratio。

8. 代回相应的电荷/聚合度/自由能/压强方程，检查单位、分率、极限和非负性。

9. 用另一套独立的代数表达式重算所有字段，并通过逐字段 1e−9 相对误差检测。

10. 此稿替换此前发现的跨辑重复风险模型；科学性及跨辑原创性仍需专家终审，故未标为正式批准。

答案摘要

Kelvin_length_m = 1.03915315e-09 m；logratio_r10 = 0.103915315 log；logratio_r100 = 0.0103915315 log；pressure_ratio_r10 = 1.10950649 ratio；pressure_ratio_r100 = 1.01044571 ratio；pressure_r10_Pa = 3328.51948 Pa；pressure_r100_Pa = 3031.33713 Pa；Laplace_r10_Pa = 14400000 Pa；Laplace_r100_Pa = 1440000 Pa；vapor_pressure_ratio_r10_r100 = 1.09803672 ratio；logratio_difference = 0.0935237833 log；radius_ratio_r100_r10 = 10 ratio

模型前提：仅考虑题设物性常数、稀薄气体与理想输运，专家科学性与版权复核待办。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV16-P260 ·活化扩散的 Arrhenius 温度依赖与膜传输特征时间

题目

某理想凝胶内中性扩散物种沿一个固定传输通道扩散，298.15 K 时扩散系数 D1=1.000×10⁻¹⁰ m²/s，表观扩散活化能 Ea=20.00 kJ/mol，在温区内认为常数。温度升至 328.15 K 时，D2=D1 exp[−Ea/R(1/T2−1/T1)]。令扩散路径长度 L=1.000 mm、沿路径稳定浓度梯度幅值 Δc/L=1.000 mol/m³ /0.001000 m，单维稳态 Fick 通量大小 J=D Δc/L，特征扩散时间 τ=L²/(2D)。求两个温度 D、扩散系数倍率、两个温度的通量、两温度通量比、两个特征时间、升温后时间减少比例、Arrhenius 对数 D 比、两温度 1/T 差及对应所需的活化能独立回代。假设不存在凝胶形变、聚集及溶剂温度变化导致的额外粘度因素。

分步解答

1. ** 物理模型与系统约束 **：某理想凝胶内中性扩散物种沿一个固定传输通道扩散，298.15 K 时扩散系数 D1=1.000×10⁻¹⁰ m²/s，表观扩散活化能 Ea=20.00 kJ/mol，在温区内认为常数。温度升至 328.15 K 时，D2=D1 exp[−Ea/R(1/T2−1/T1)]。令扩散路径长度 L=1.000 mm、沿路径稳定浓度梯度幅值 Δc/L=1.000 mol/m³ /0.001000 m，单维稳态 Fick 通量大小 J=D Δc/L，特征扩散时间 τ=L²/(2D)。求两个温度 D、扩散系数倍率、两个温度的通量、两温度通量比、两个特征时间、升温后时间减少比例、Arrhenius 对数 D 比、两温度 1/T 差及对应所需的活化能独立回代。假设不存在凝胶形变、聚集及溶剂温度变化导致的额外粘度因素。

2. ** 基本方程与推导逻辑 **：D2/D1=exp[(Ea/R)(1/T1−1/T2)]，J=DΔc/L，τ=L²/(2D)。

3. 清楚区分分子微观参数、宏观摩尔量、无量纲热力学响应及 SI 压强、温度和体积单位。

4. 从自由能、配分函数、输运系数或反应器能量物料两种守恒出发联立方程。

5. 首组三个量：D_298 = 1.000000000000e-10 m2/s；D_328 = 2.090872007863e-10 m2/s；diffusion_ratio = 2.090872007863 ratio。

6. 继续推导两个状态下的可观测量：flux_298 = 1.000000000000e-7 mol/(m2s)；flux_328 = 2.090872007863e-7 mol/(m2s)；flux_ratio = 2.090872007863 ratio；time_298_s = 5000.000000000 s。

7. 计算剩余答案并与原模型反向核对：time_328_s = 2391.346759246 s；fraction_time_reduction = 0.5217306481509 fraction；ln_D_ratio = 0.7375812076035 log；inverseT_difference = -0.0003066295689179 K^-1；recovered_Ea_Jmol = 20000.00000000 J/mol。

8. 检验热力学熵产生非负、浓度电池电位方向、维里近似小参数和升温传输趋势等必要边界。

9. 以独立代数公式再次复算全部字段，检查数量级、负号及量纲，采用 1e−9 相对数值容差。

10. 这些题目是理想物理化学模型推导，不代表实验验证和专家原创性审核已通过；正式发布仍待审。

答案摘要

D_298 = 1e-10 m2/s；D_328 = 2.09087201e-10 m2/s；diffusion_ratio = 2.09087201 ratio;flux_298 = 1e-07 mol/(m2s);flux_328 = 2.09087201e-07 mol/(m2s)；flux_ratio = 2.09087201 ratio；time_298_s = 5000 s；time_328_s = 2391.34676 s；fraction_time_reduction = 0.521730648 fraction；ln_D_ratio = 0.737581208 log；inverseT_difference = -0.000306629569 K^-1；recovered_Ea_Jmol = 20000 J/mol

模型前提：仅考虑题设物性常数、稀薄气体与理想输运，专家科学性与版权复核待办。

[跨辑去重未完成·草稿]